

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

机械制造技术基础

第一章 切削加工基础

常伟杰 2016年

主要内容

1 切削加工基本概念

2 刀具几何参数和刀具材料

3 切屑形成机理

4 切削力与切削功率

5 切削热与切削温度

6 刀具磨损破损和使用寿命

1.1 切削加工基本概念

一、研究金属切削过程的意义和方法

1. 研究金属切削过程的意义

金属切削过程：刀具从工件表面切除多余材料形成切屑的过程。

物理现象：如切削力、切削热、刀具磨损和表面变质层等。

重要意义：

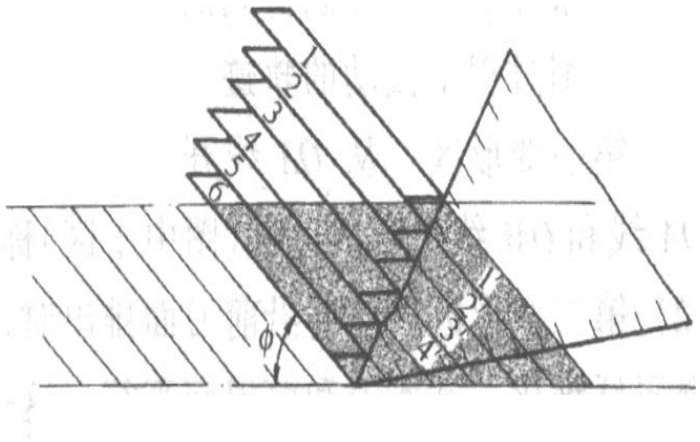
- 保证加工质量（加工精度及表面质量）；
- 降低生产成本（如：刀具寿命的影响）；
- 提高生产效率（如：高速切削）。

1.1 切削加工基本概念

一、研究金属切削过程的意义和方法

1. 研究金属切削过程的意义

切削加工过程中被切除的多余材料称为切屑，切屑形成过程在不同的切削条件下形成的机理不同，具有不同的切屑形态。



Pisspannen卡片模型，1937年

切削机理的研究：

（1）基于解析的方式表达的切削模型：1937年，Pisspannen提出的卡片模型，如图1-1，此后发展为基于“剪切角”的种类繁多的各种切削模型。

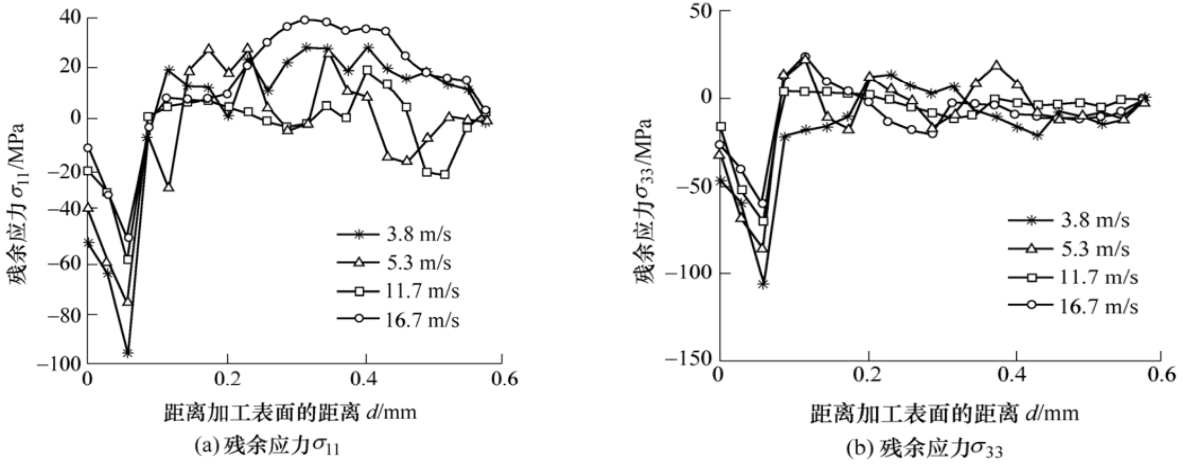
1.1 切削加工基本概念

一、研究金属切削过程的意义和方法

（2）有限元模型：20世纪70年代，采用计算机和数值计算技术，有限元法应用于切削过程的研究。

例：航空精密薄壁零件具有复杂的型腔结构，切削加工残余应力影响薄壁零件精度稳定性。根据热-弹塑性有限元理论，建立切削加工三维有限元模型，对航空铝合金材料 Al2A12 进行切削加工非线性弹塑性有限元模拟分析，对表面残余应力进行预测和计算（哈尔滨工业大学机电学院）。

切削速度对表面残余应力的影响



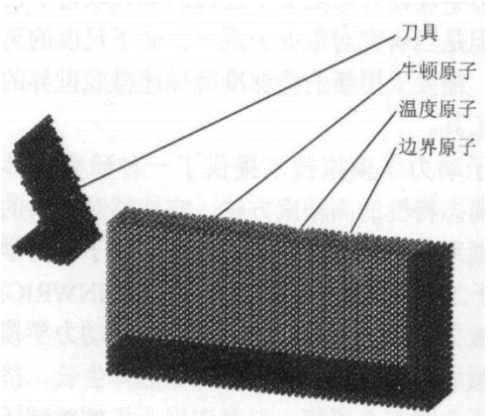
[1]孙雅洲 刘海涛 卢泽生，基于热力耦合模型的切削加工残余应力的模拟及试验研究[J]，机械工程学报.2011，47（1）,187~193

1.1 切削加工基本概念

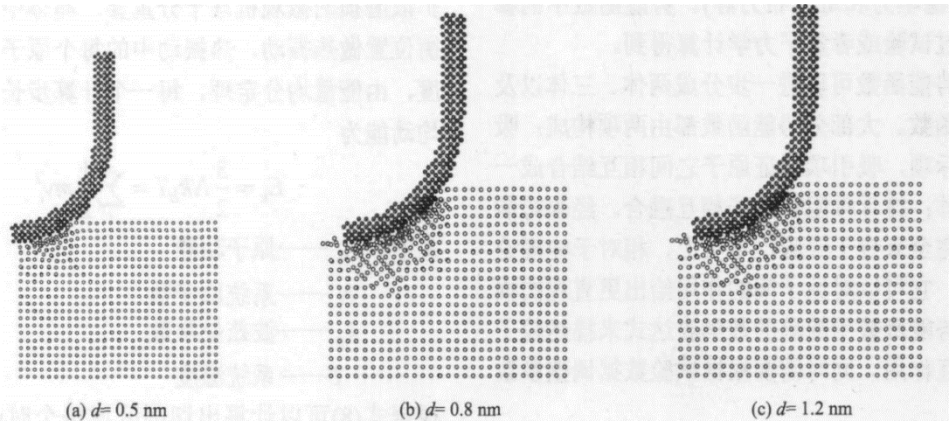
一、研究金属切削过程的意义和方法

（3）分子动力学：20世纪来，分子动力学也开始应用于切削过程的研究，即在原子量级上研究切削过程。

例：研究单晶铝超精加工的刀具磨损的微观机理。采用分子动力学方法对纳米切削中刀具失效的原子级物理本质进行研究。随着切削深度的增加，刀具的扩散磨损加剧，生成积屑瘤代替刀具进行切削，使超精加工表面质量恶化，切削区域温度上升，加剧扩散磨损（清华大学摩擦所）。



纳米加工分子动力学仿真模型



不同切削深度下 的模拟结果

[2]韩雪松，纳米切削工艺中刀具原子尺度磨损机理的分子动力学分析[J]，机械工程学报.2007（9）

1.1 切削加工基本概念

一、研究金属切削过程的意义和方法

2. 研究金属切削过程的方法

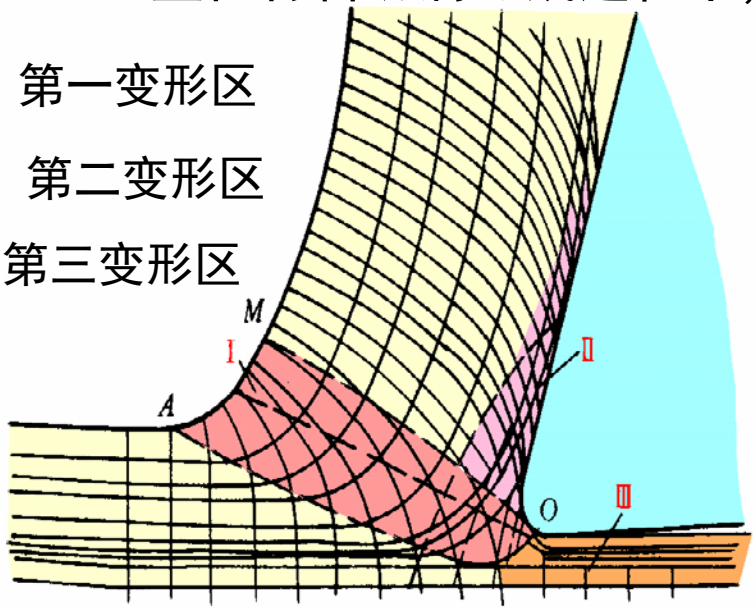
（1）侧面方格变形观察法 ：在工件侧面作出细小方格，察看切削过程中这些方格如何被扭曲，借以判断和认识切削层的塑性变形、切削层变为切屑的实际情况。

塑性材料切屑形成过程中，金属切削区大致划分为：三个变形区

Ⅰ 第一变形区

Ⅱ 第二变形区

Ⅲ 第三变形区



OA—始滑移线:塑性变形开始；

OM—终滑移线：金属晶粒的剪切滑移基本完成，成为切屑。

变形的主要特征：

剪切滑移变形；加工硬化

1.1 切削加工基本概念

一、研究金属切削过程的意义和方法

2. 研究金属切削过程的方法

（2）高频摄影法 ：利用带有显微镜头的高频摄影机，拍摄切削试件的侧面，可以得到一个完整的从切削变形开始至形成切屑的真实过程。



切削变形实验及录像

例：运用显微高速摄影技术分析切削过程中金属显微组织塑性变形规律。切削中金属晶粒变形具有不均匀性和多晶体变形协调性，以晶粒为单元发生波浪式起伏立体型变化，但受到晶界的制约（华侨大学；中科院西安光学精密机械研究所）。

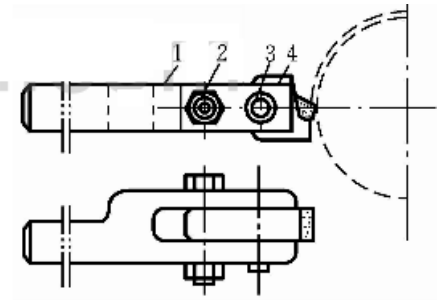
[3]吴惠贞 陈子文 柳景图，金属切削变形与显微高速摄影分析[J]，光子学报.1993（4）

1.1 切削加工基本概念

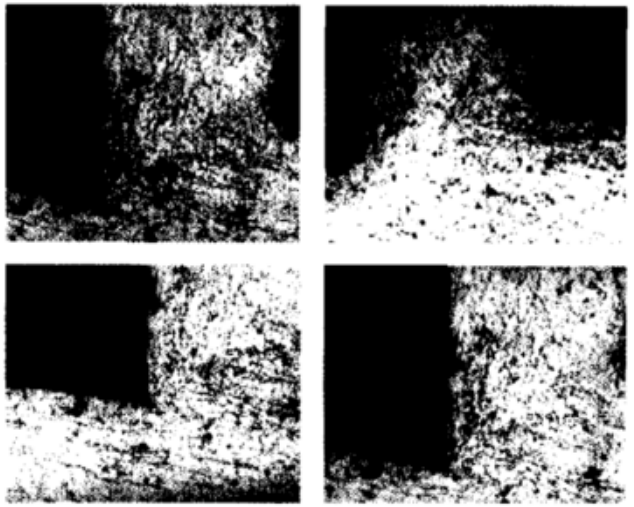
一、研究金属切削过程的意义和方法

2. 研究金属切削过程的方法

（3）快速落刀法 ：利用一种叫作“快速落刀”装置的特殊刀架，在切削过程的某一瞬间使刀具以极快的速度突然脱离工件，把在一切削条件下切屑层的变形情况“冻结”下来。落刀后从工件上锯下切屑根部，制成金相标本，用显微镜观察。



快速落刀装置示意图



切屑根部金相组织照片（合肥工业大学机汽学院

[3]杨海东，张崇高.新型快速落刀装置的研究[J]，工具技术.2006,40（3）.86~87

1.1 切削加工基本概念

一、研究金属切削过程的意义和方法

2. 研究金属切削过程的方法

（4）扫描电镜和透视电镜显微观察法 ：借助于扫描电镜，可以观察到金属晶粒内部的微观滑移情况，使我们能够用金属物理的观点来理解金属切削变形过程及其现象。

例：通过机械球磨系统地研究 Al-TiO_2-B_2O_3 反应体系粉体的机械力化学与热化学行为。Al-TiO_2-B_2O_3复合粉体球磨 20 h 后，中位径可达到 4.35 μm，形状近乎球形，并生成少量 Al_2O_3,TiB_2 等新相（辽宁工程技术大学材料学院）。

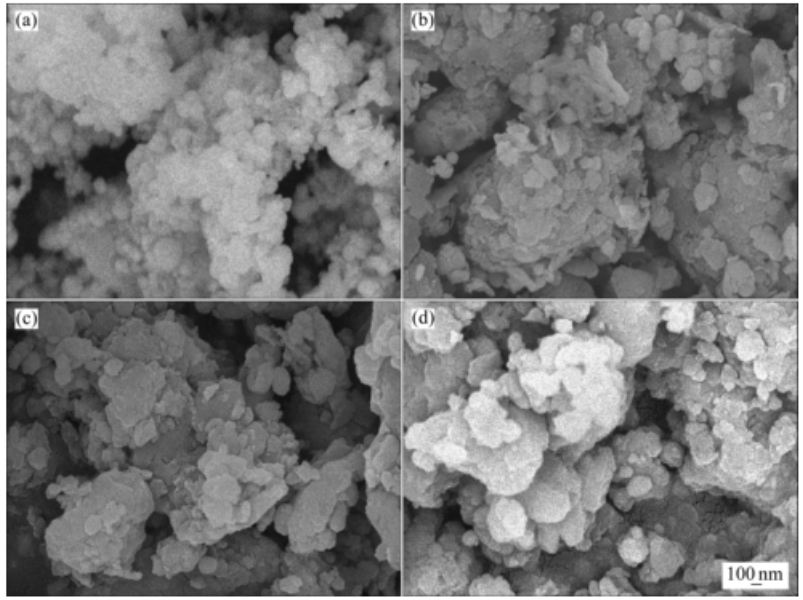


图 1 不同球磨时间的粉体的 SEM 像

Fig.1 SEM images of powders after ball milling for different times: (a) 1 h; (b) 5 h; (c) 10 h; (d) 20 h

机械球磨的粉体SEM照片

[4]马 壮，林 鹏，董世知，Al-TiO_2-B_2O_3 反应体系的机械力化学与热化学行为[J]，中国有色金属学报2010,20（5）.908~913

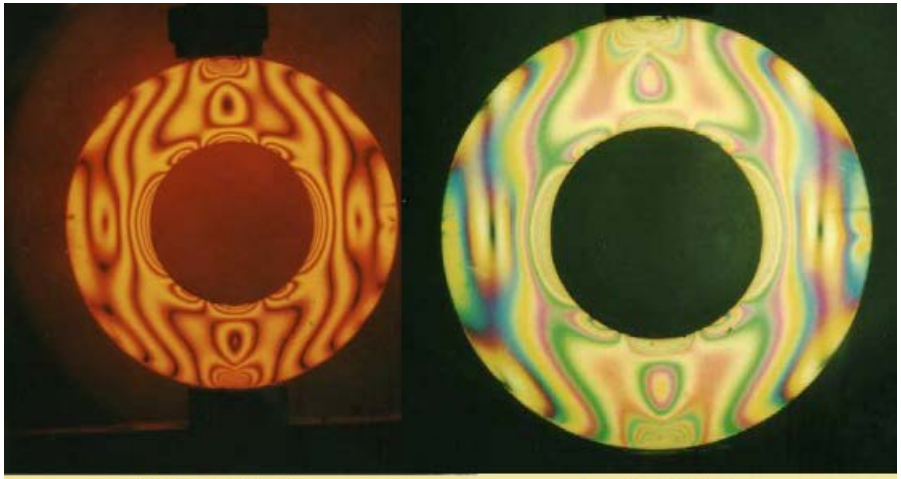
1.1 切削加工基本概念

一、研究金属切削过程的意义和方法

2. 研究金属切削过程的方法

（5）光弹性和光塑性实验法 ：在实验观察金属切削变形过程的基础上，为了分析金属变形区的应力状态，对切削刃前方的金属进行弹性力学和塑性力学的研究和实验。

例：光弹性实验—利用光的波动性（偏振、双折射、干涉、衍射等）进行应力测量。20世纪60年代后期，M.E.福尔内、J.D.奥瓦内西翁等人将全息照相用于光弹性实验，获得了等和线条纹以及等和线和等差线的组合条纹。后来，许多学者应用组合条纹分析平面应力问题。

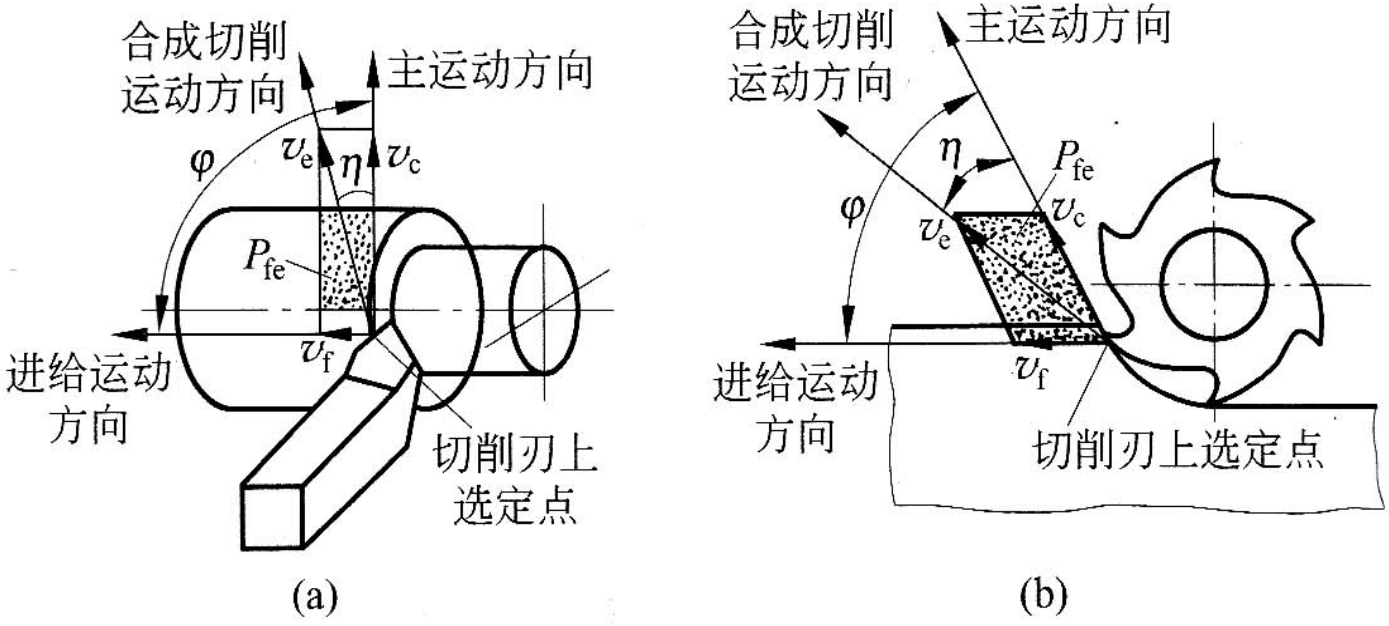


光弹性实验测量施加载荷下，高分子材料的应力分布（北京理工大学理学院）

二、切削运动和切削用量

1 切削运动

1）主运动



车削外圆　　铣削平面

(1) 主运动方向　切削刃上选定点相对于工件的瞬时主运动方向。

(2)切削速度v_c　切削刃上选定点相对于工件的主运动的瞬时速度。

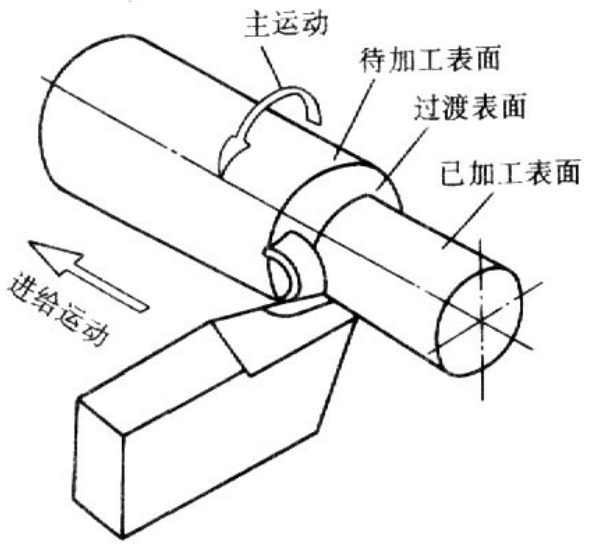
2）进给运动

使工件的被切削层不断投入切削，形成已加工表面。

(1)进给运动方向：切削刃上选定点相对于工件的瞬时进给方向。

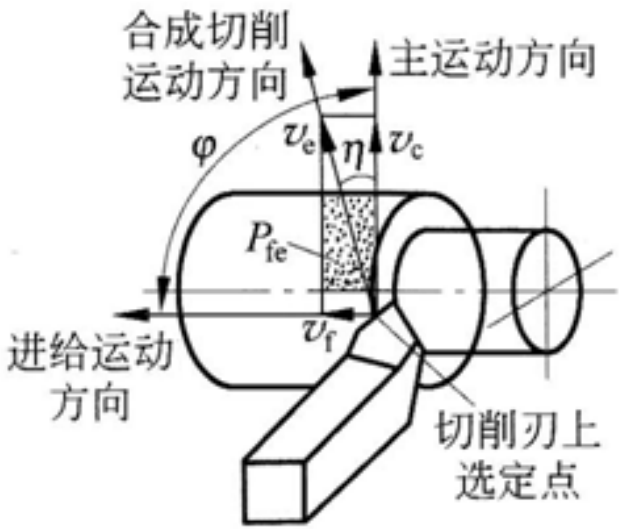
(2)进给速度v_f：切削刃上选定点相对于工件的进给运动的瞬时速度。

*切削运动中：主运动的速度最高、消耗的功率最大，一般是连续运动，可以是工件或刀具，且只有一个。进给运动可以有一个或几个，可以是刀具或工件，可以是间歇或连续运动。



3）合成切削运动

主运动和进给运动合成的运动。



（1）合成切削运动方向

（2）合成切削速度v_e

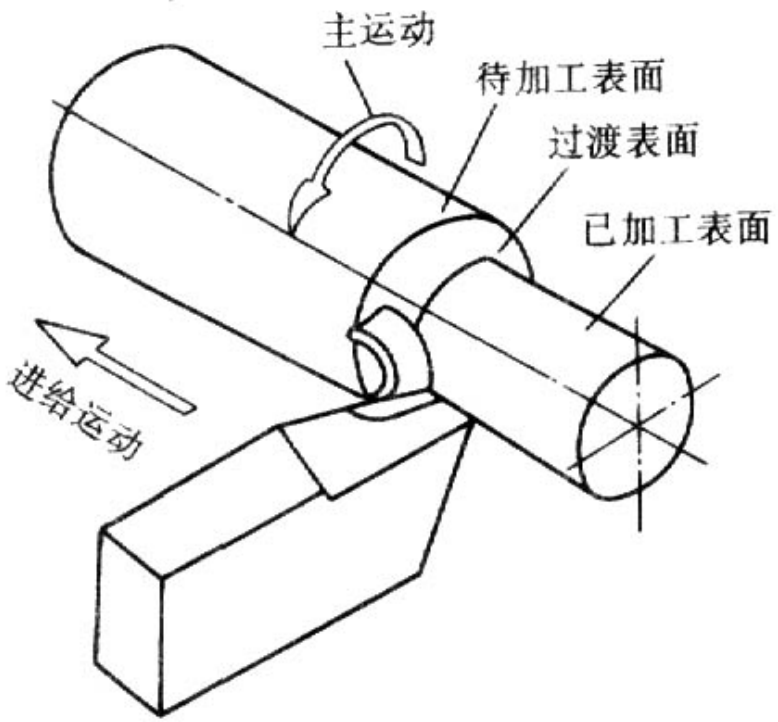
（3）合成切削速度角 η：

主运动方同和合成切削运动方向之间的夹角；它在工作进给剖面内度量。

图中$\mathbf{v}_c$、 $\mathbf{v}_f$和v_e之间的关系为：

$$v_e = \mathbf{v}_c + \mathbf{v}_f \qquad v_e = v_c / \cos\eta$$

2 切削中的加工表面



（1）待加工表面

加工时即将被切除的表面。

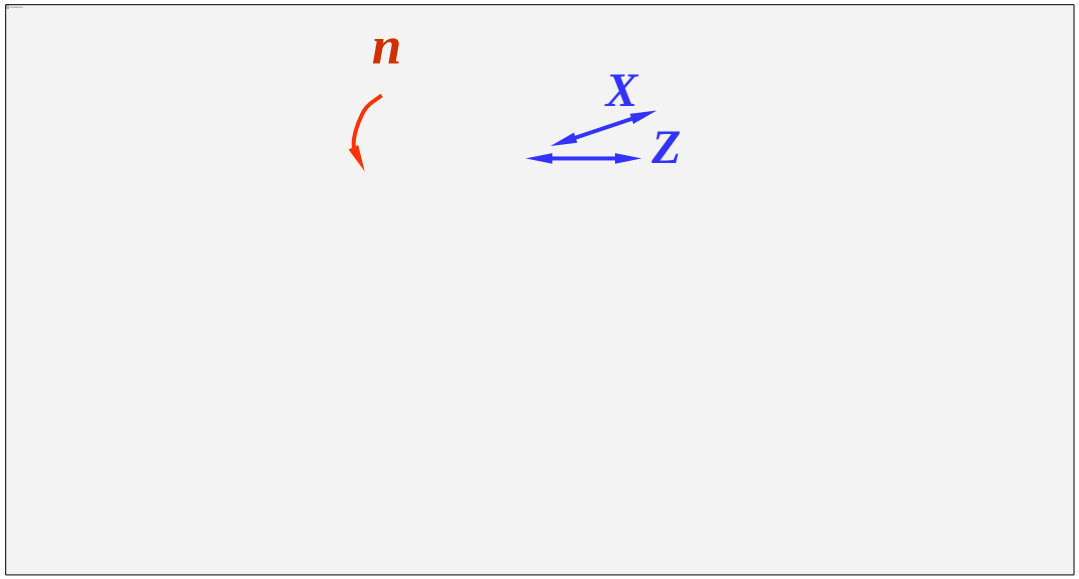
（2）已加工表面

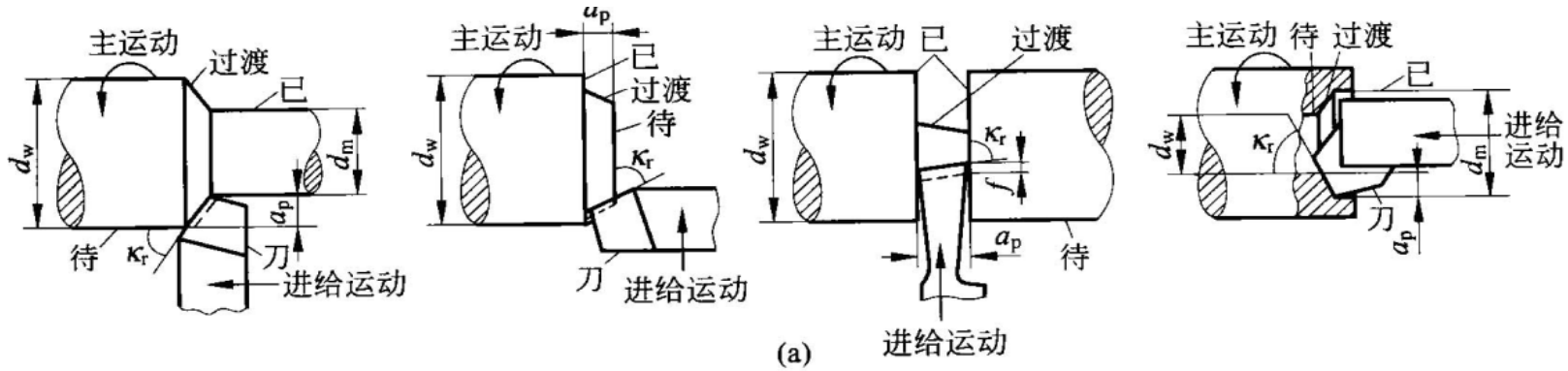
已被切去多余金属而形成符合要求的工件新表面。

（3）过渡表面

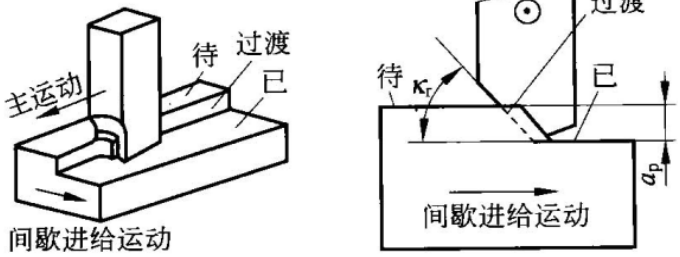
加工时由主切削刃正在切削的那个表面，它是待加工表面和已加工表面之间的表面。

车削切削运动分析

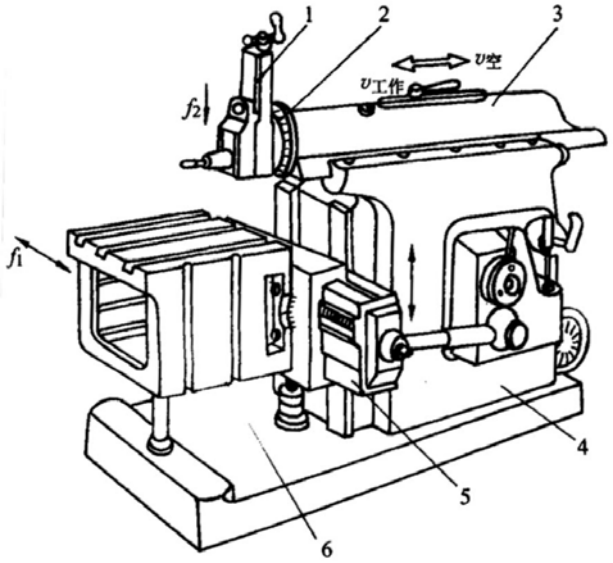

n
X
Z


主运动
过渡
已
d_w
d_m
a_p
待
κ_r
刀
进给运动
主运动
a_p
已
过渡
待
κ_r
d_w
刀
进给运动
主运动 已
过渡
κ_r
f
d_w
a_p
待
进给运动
(a)
主运动 待 过渡
已
κ_r
d_w
d_m
进给
运动
刀
a_p

刨削切削运动分析

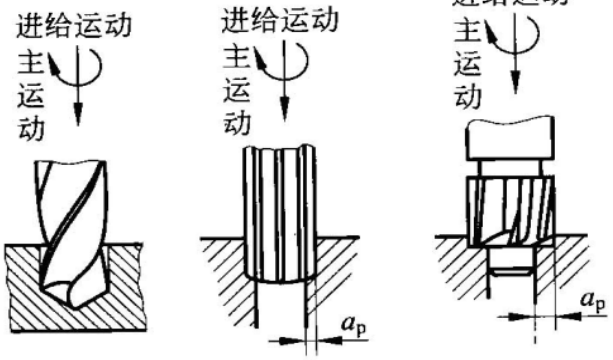


(b)



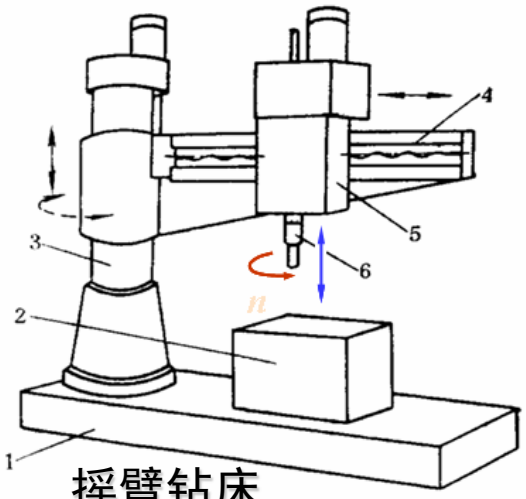
牛头刨床

孔加工切削运动分析



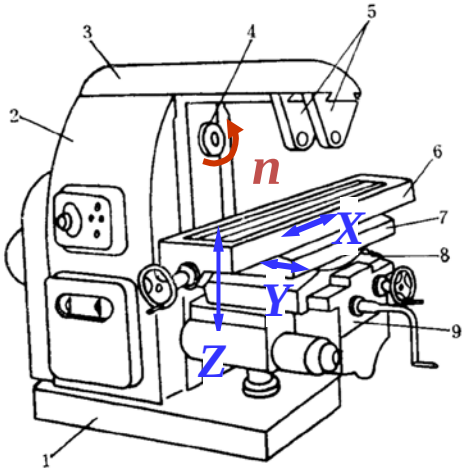
麻花钻钻孔　(c)　锪刀锪沉头孔

铰刀铰孔

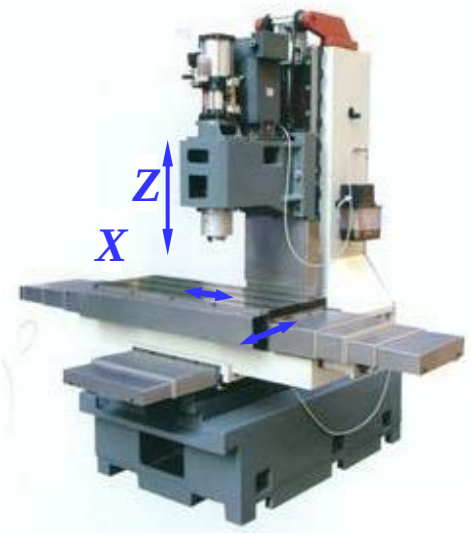


摇臂钻床

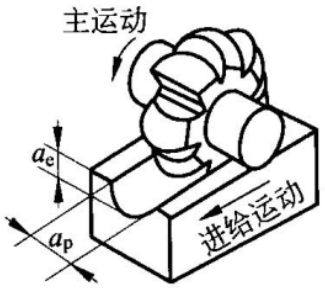
铣削加工切削运动分析

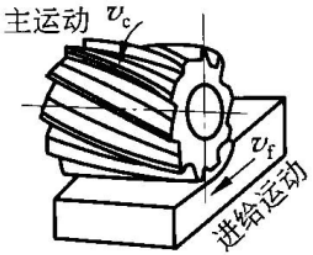


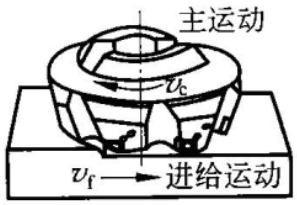
卧式万能铣床

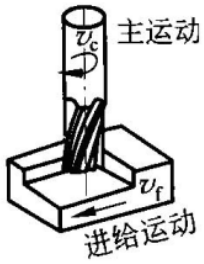


立式铣床



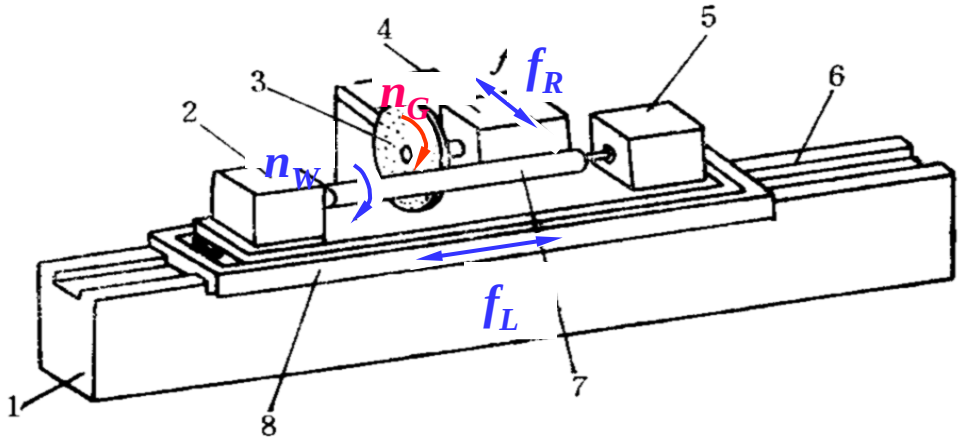




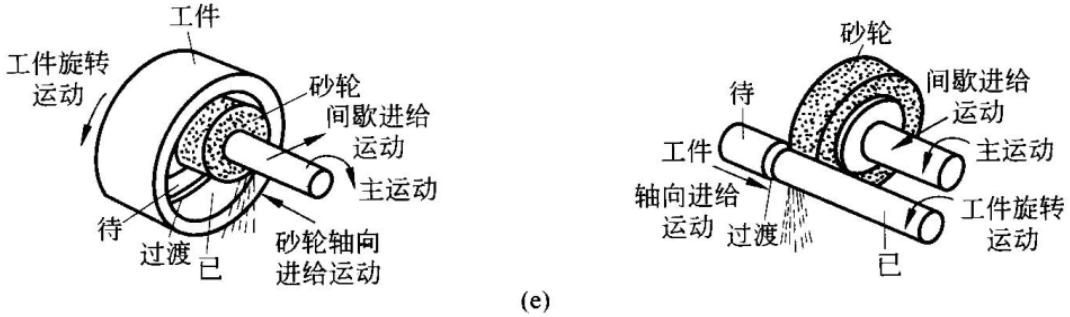


(d)

磨削加工切削运动分析



普通外圆磨床1—床身 2—床头箱 3—砂轮 4—砂轮主轴箱 5—尾座 6—导轨 7—工件 8—工作台



(e)

2 切削用量

切削速度v_c、进给量f和切削深度a_p

1）切削速度v_c

主运动速度，刀刃上速度最高点作为计算依据。

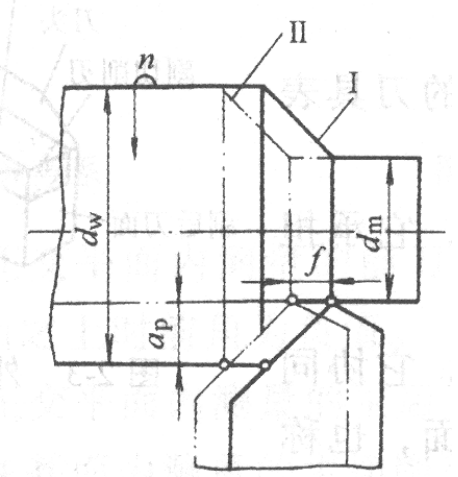
外圆车削的切削速度v_c：

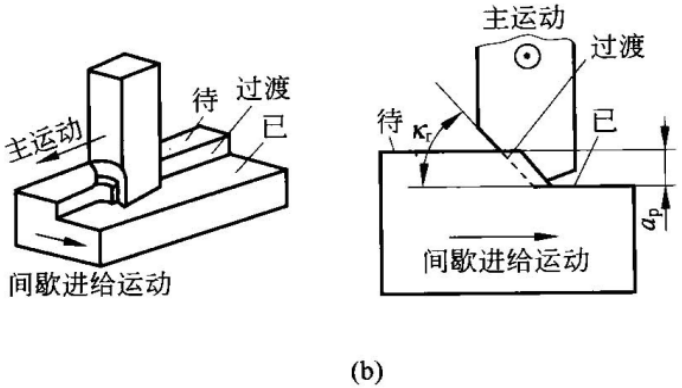
$$v_c = \frac{\pi d_w n}{1000}$$

2）进给量f

进给量f：刀具在进给运动方向上相对工件的位移量。

主运动是回转运动时；mm/r





(b)

- 主运动是直线运动

f,单位mm/双行程（每往复一次）

- 多齿旋转刀具

每齿进给量f_z与进给量 f 的关系为： $f=z\,f_z$

- 进给速度v_f ：单位时间内的进给位移量

- 进给速度v_f、进给量f和每齿进给量f_z之间的关系：

$v_f = n\,f = nz\,f_z$

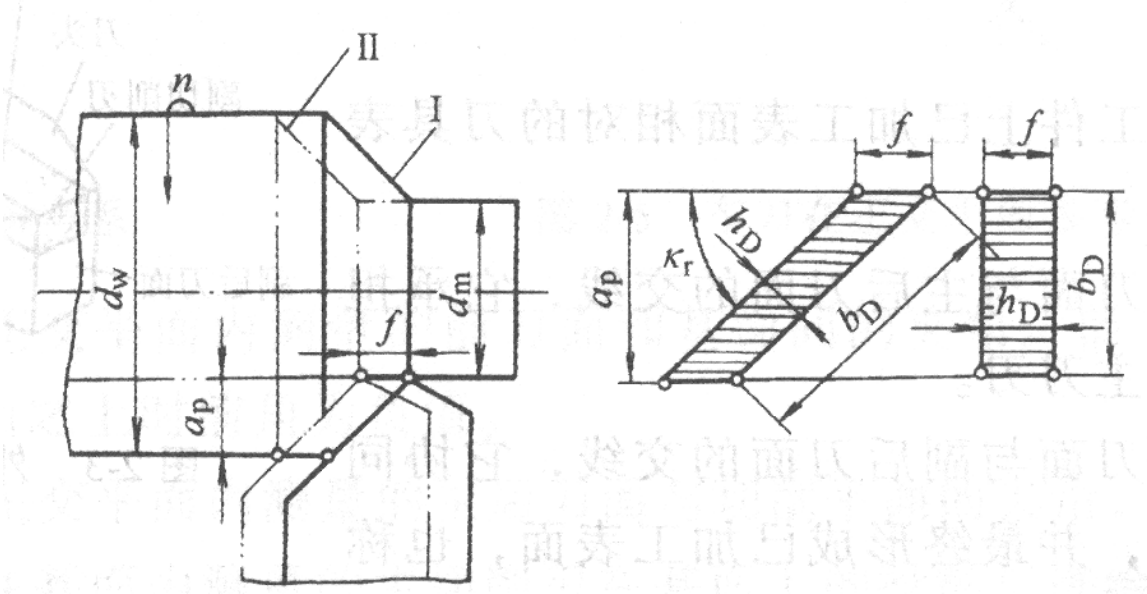
3）切削深度（背吃刀量）a_p

刀具切削刃与工件的接触长度在同时垂直于主运动和进给运动的方向上的投影值。

示例分析：

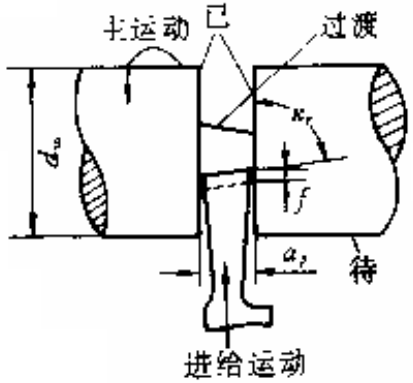
加工过程三表面、进给量f和背吃刀量a_p

$$a_p = \frac{d_w - d_m}{2}$$

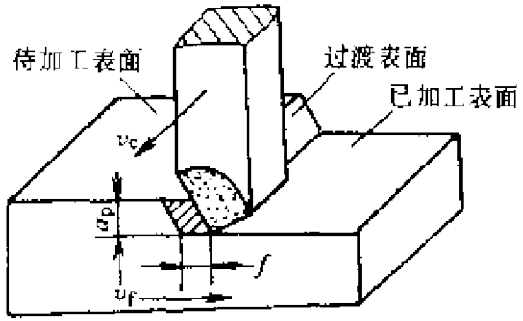


2 切削用量

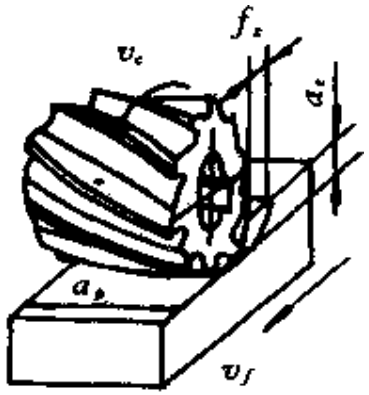
切断



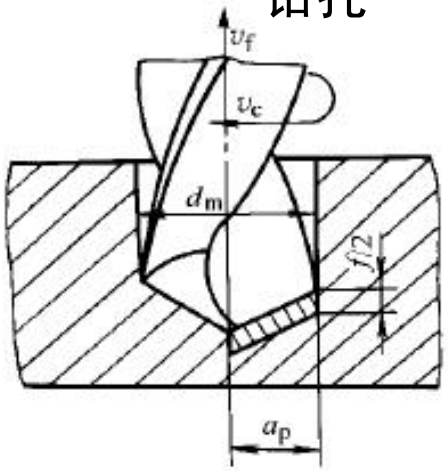
刨削



铣削



钻孔

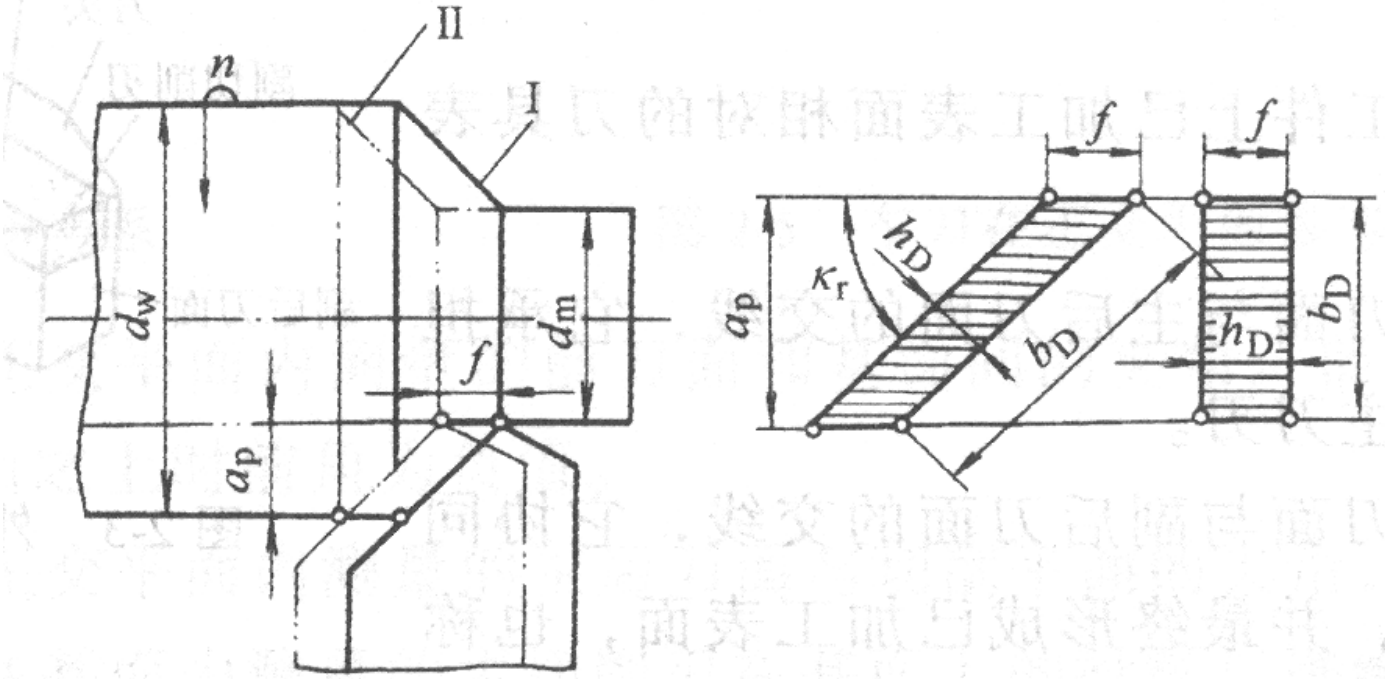


$$a_p = \frac{d_m}{2}$$

三、切削层参数

1）切削层

在各种切削加工中，刀具相对于工件每移动f(mm/r)或f_z(mm/z)，刀齿从工件上切下的一层材料。



切削层参数图

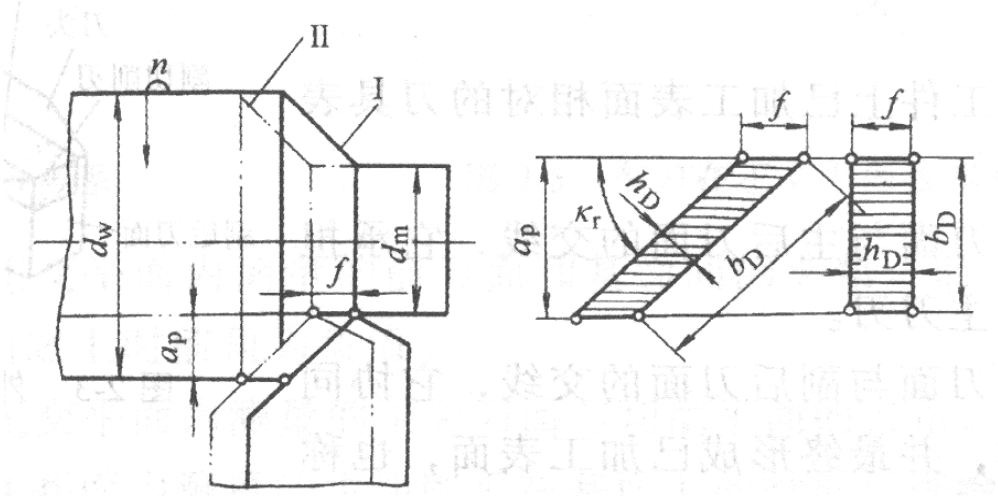
2）切削层参数

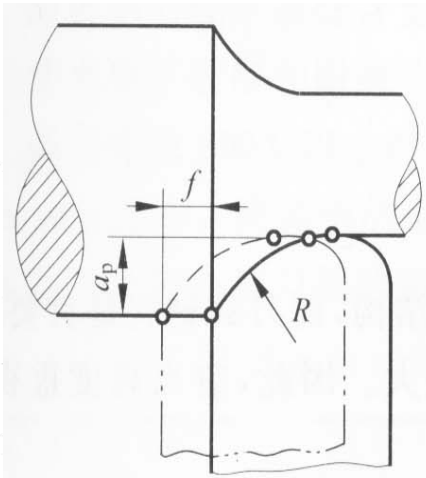
通常在与主运动方向相垂直的平面内度量，它影响切削变形及刀具的负荷。

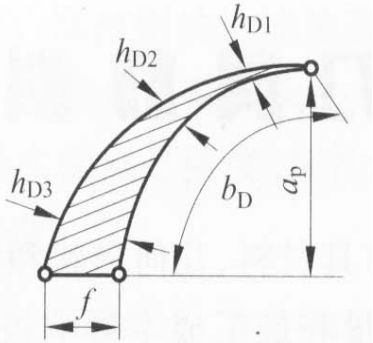
(1)切削厚度h_D　　$h_D = f\sin\kappa_r$

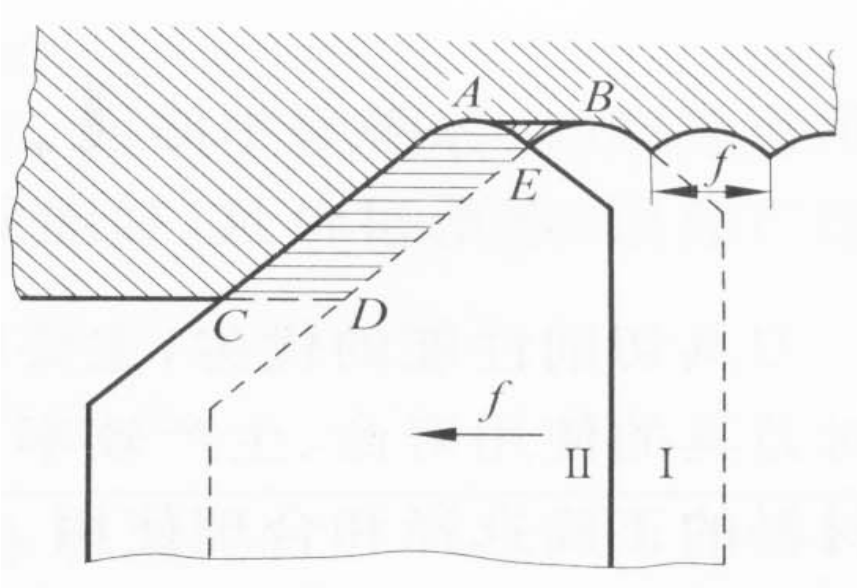
(2)切削宽度b_D　　$b_D = \alpha_p / \sin\kappa_r$

(3)切削面积A_D　　$A_D = h_D b_D = f\alpha_p$ (mm)









上面计算出的面积为名义切削面积(图中的ABCD)。实际切削面积A_{DE}等于名义切削面积A_D减去残留面积ΔA_D，即：

$$A_{DE}=A_D-\Delta A_D$$

残留面积ΔA_D是指切削刃从位置I移至位置II后，残留在已加工表面上的不平部分的剖面面积(图中的ABE)。

3）切削用量要素与切削层参数的关系

$h_D = f \sin k_r$

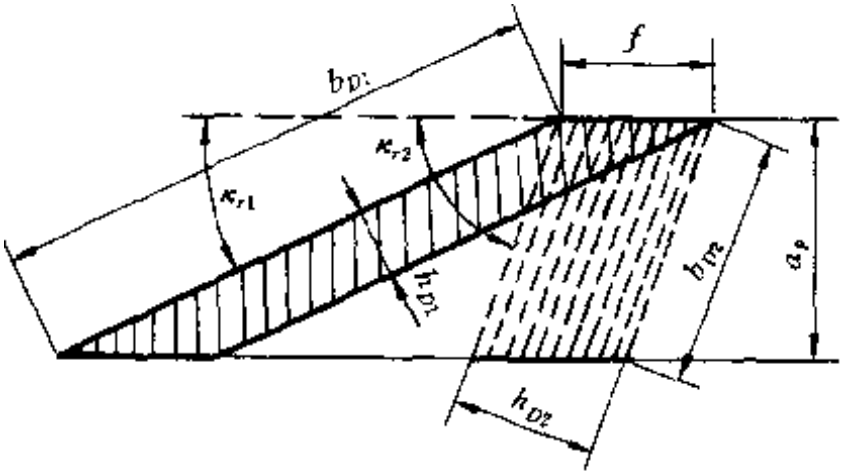
$b_D = a_p / \sin k_r$

$A_D = h_D b_D = a_p f$

h_D、b_D 均与主偏角k_r有关；

A_D只与h_D、b_D或a_p、f有关。

a_p、f一定：k_r越大，h_D也越大，但b_D越小；k_r越小时，切削厚度h_D越小，切削宽度b_D越大。



κ_r 不同时 h_D 和 b_D 的变化

四、金属切除率

金属切除率是指刀具在单位时间内从工件上切除的金属的体积，衡量金属切削加工效率的指标。

车削：$Z_w = 1000\, A_D\, V_{av}$ （mm^3/s）

$$Z_w = 1000 * fa_p * \frac{\pi n(d_w + d_m)}{2000} = \pi fna_p(d_m \pm a_p)$$

铣削：$Z_w = v_f\, a_p\, a_e = a_f\, a_p\, a_e\, Z\, n$

钻削：$$Z_w = \frac{\pi n f d_m^{\,2}}{4}$$

扩孔：$$Z_w = \frac{\pi n f (d_m^{\,2} - d_w^{\,2})}{4}$$

1.2 刀具几何参数和刀具材料

刀具发展史：

- 中国5000年前，已出现黄铜锥和紫铜的锥、钻、刀等铜质刀具。
- 战国后期(公元前三世纪)，掌握渗碳技术，制成了铜质刀具。当时的钻头和锯，与现代的扁钻和锯已有些相似之处。
- 18世纪后期，1783年，法国的勒内首先制出铣刀。1792年，英国的莫兹利制出丝锥和板牙。材料：高碳工具钢
- 1868年，英国的穆舍特制成含钨的合金工具钢。1898年，美国的泰勒和怀特发明高速钢。1923年，德国的施勒特尔发明硬质合金。
- 1938年，德国德古萨公司取得关于陶瓷刀具的专利；1972年，美国通用电气公司生产了聚晶人造金刚石和聚晶立方氮化硼CBN刀片。这些非金属刀具材料可使刀具以更高的速度切削。
- 1969年，瑞典山特维克公司，生产碳化钛涂层硬质合金刀片。1972年，美国的邦沙和拉古兰发展了物理气相沉积法，在硬质合金或高速钢刀具表面涂覆碳化钛或氮化钛硬质层。表面涂层方法把基体材料的高强度和韧性，与表层的高硬度和耐磨性结合。

1.2 刀具几何参数和刀具材料

刀具发展国内外现状：

国内：“低端混战、高端失守”

2012年中国消耗了全世界40%的刀具材料，刀具产值却只有世界的12%—15%

国外：欧系: SECO 瑞典山高 SANDVIK Coromant 瑞典山特维克

德系：WALTER 瓦尔特；贝克BECK;博泰BOTEK；维地亚WIDIA….

美系: KENNAMETAL 肯纳;昂思路ONSRUD;LBK；MASTERCUT……

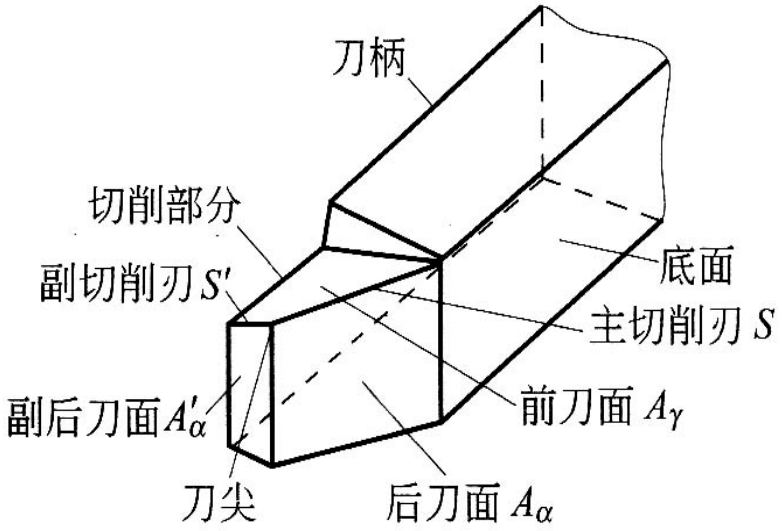
日系: 京瓷KYOCERA;尼肯NIKKEN；三菱MITSUBISHI;日立HITACHI;鹰EAGLE;昭和BIG;住友SUNITOMO…..

以色列ISCAR;韩国YESTOOL……

1.2 刀具几何参数和刀具材料

一、刀具结构和刀具角度

1 刀具的组成及切削部分的结构



1）刀面

(1)前刀面A_γ：切屑流过的刀面。

(2)主后刀面A_α：与被切削加工的表面(过渡表面)相对的刀面。

(3)副后刀面A_α'：与已切削加工的表面相对的刀面。

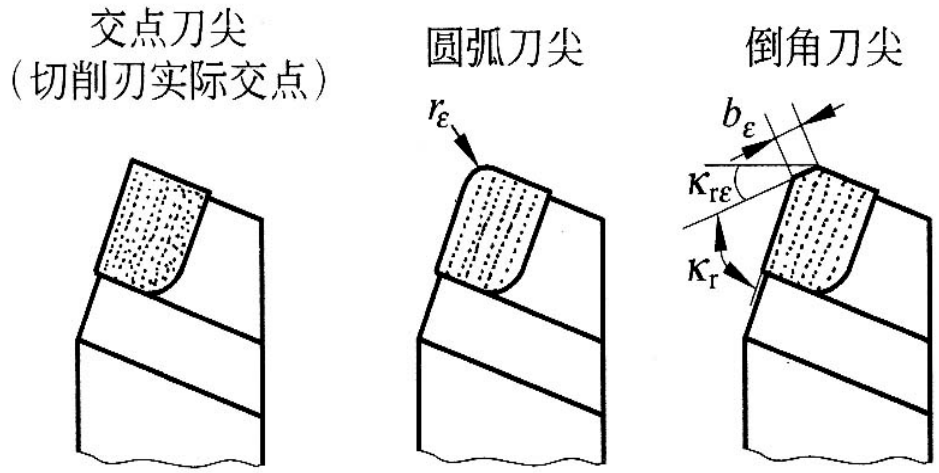
2）刀刃

(1) 主切削刃S　　前刀面与主后刀面在空间的交线。

(2) 副切削刃S'　前刀面与副后刀面在空间的交线。

3）刀尖

在实际应用中，为增加刀尖的强度与耐磨性，一般在刀尖处磨出直线或圆弧形的过渡刃。



2 刀具角度的参考系

1）刀具角度

设计、制造、刃磨和测量刀具角度所使用的几何参数，是确定刀具切削部分几何形状的重要参数。

2）参考系

用于定义和规定刀具角度的各基准坐标面称为参考系，可分为:刀具标注角度参考系和刀具工作角度参考系。

3）刀具标注角度参考系

主剖面（正交平面）参考系；法剖面参考系；进给、切深剖面参考系。

2 刀具角度的参考系

1）刀具角度

设计、制造、刃磨和测量刀具角度所使用的几何参数，是确定刀具切削部分几何形状的重要参数。

2）参考系

用于定义和规定刀具角度的各基准坐标面称为参考系，可分为:刀具标注角度参考系和刀具工作角度参考系。

3）刀具标注角度参考系

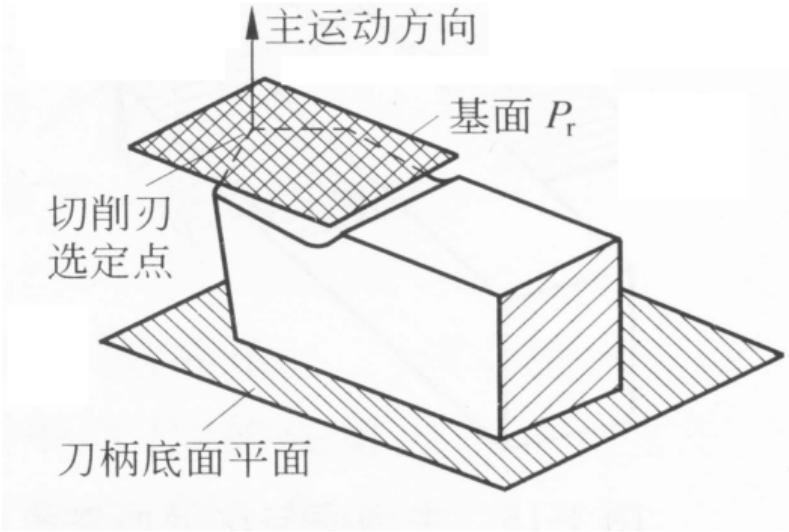
主剖面（正交平面）参考系；法剖面参考系；进给、切深剖面参考系。

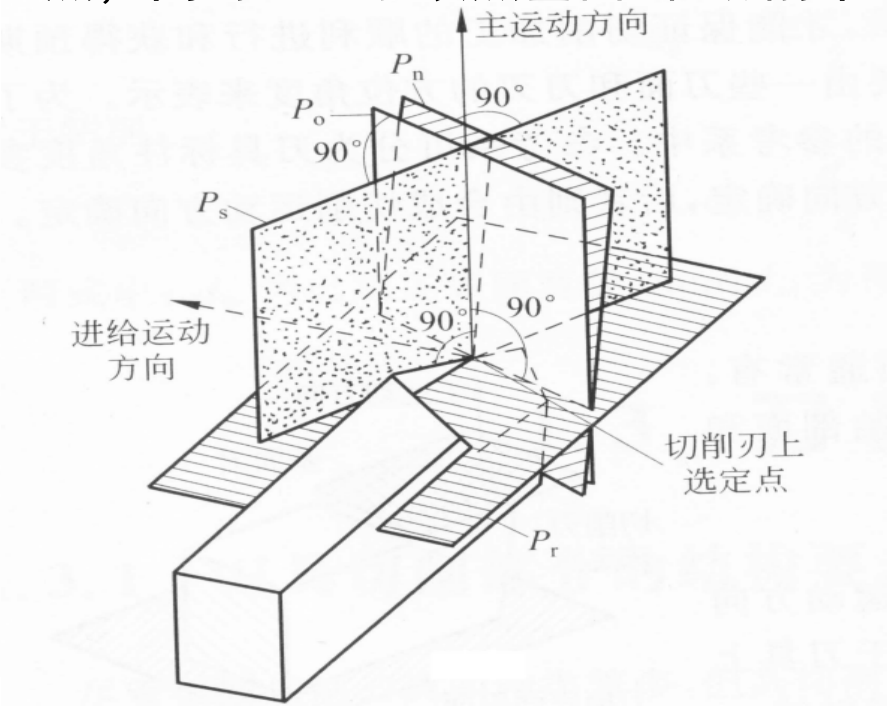
（1）主剖面参考系

(a) 基面 p_r　通过切削刃上选定点，垂直于该点切削速度方向的平面。

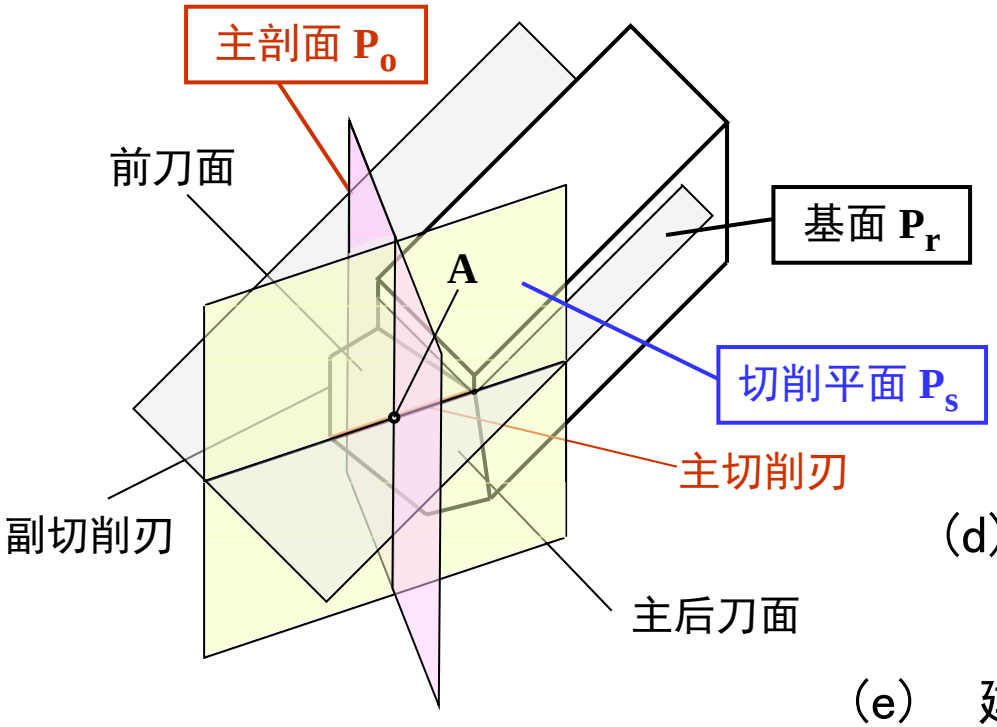
(b) 切削平面 p_s　通过切削刃上选定点，垂直于基面并与主切削刃相切的平面。

(c) 主剖面p_o　通过主切削刃上选定点，同时垂直于该点基面 和切削平面 的平面。





（1）主剖面参考系



车刀主剖面坐标系

（a） 确认刀具的主切削刃和副切削刃；

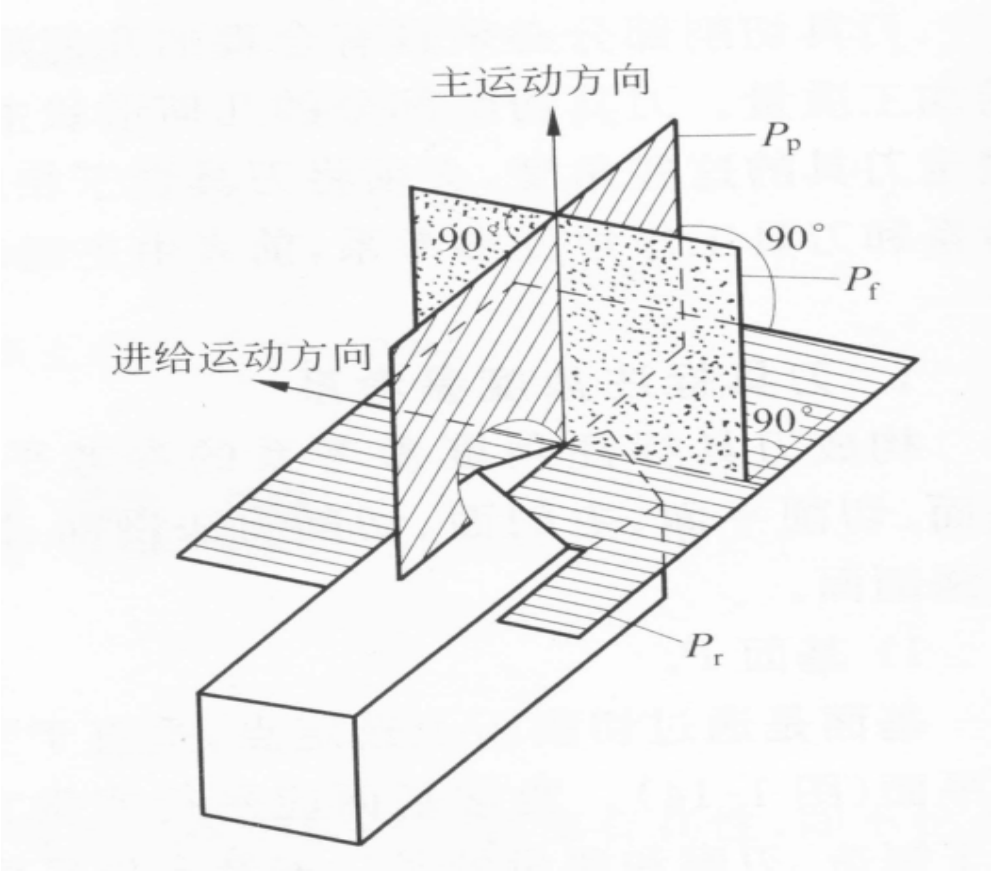
（b） 在切削刃上确定考查点；

（c）确定考查点处主切削运动速度方向；

（d） 建立正交平面参考系中的基面；

（e） 建立正交平面参考系中的切削平面；

（f） 建立正交平面参考系中的主剖面（正交平面）。



我国过去多采用主剖面参考系，与欧洲标准相同，近年来参照国际标准ISO的规定，逐渐兼用主剖面参考系和法剖面参考系。进给、切深剖面参考系则常用于美、日标准中。

（3）刀具工作角度参考系

参 考 系	参考平面	符号	定义与说明
工作主剖面参考系	工作基面	P_{re}	垂直于合成切削运动方向的平面
	工作切削平面	P_{se}	与切削刃 S 相切并垂直于工作基面 P_{re} 的平面
	工作主剖面	P_{oe}	同时垂直于工作基面 P_{re} 和工作切削平面 P_{se} 的平面
工作法剖面参考系	工作基面	P_{re}	垂直于合成切削运动方向的平面
	工作切削平面	P_{se}	与切削刃 S 相切并垂直于工作基面 P_{re} 的平面
	切削刃法剖面	P_{ne}	工作系中的切削刃法剖面与标注系中所定义的切削刃法剖面相同即 $P_{ne}=P_n$
工作进给、切深剖面参考系	工作基面	P_{re}	垂直于合成切削运动方向的平面
	工作进给剖面	P_{fe}	由主运动方向和进给运动方向所组成的平面。显见，P_{fe} 包含合成切削运动方向，因此 P_{fe} 与工作基面 P_{re} 互相垂直
	工作切深剖面	P_{pe}	同时垂直于工作基面 P_{re} 和工作进给剖面 P_{fe} 的平面

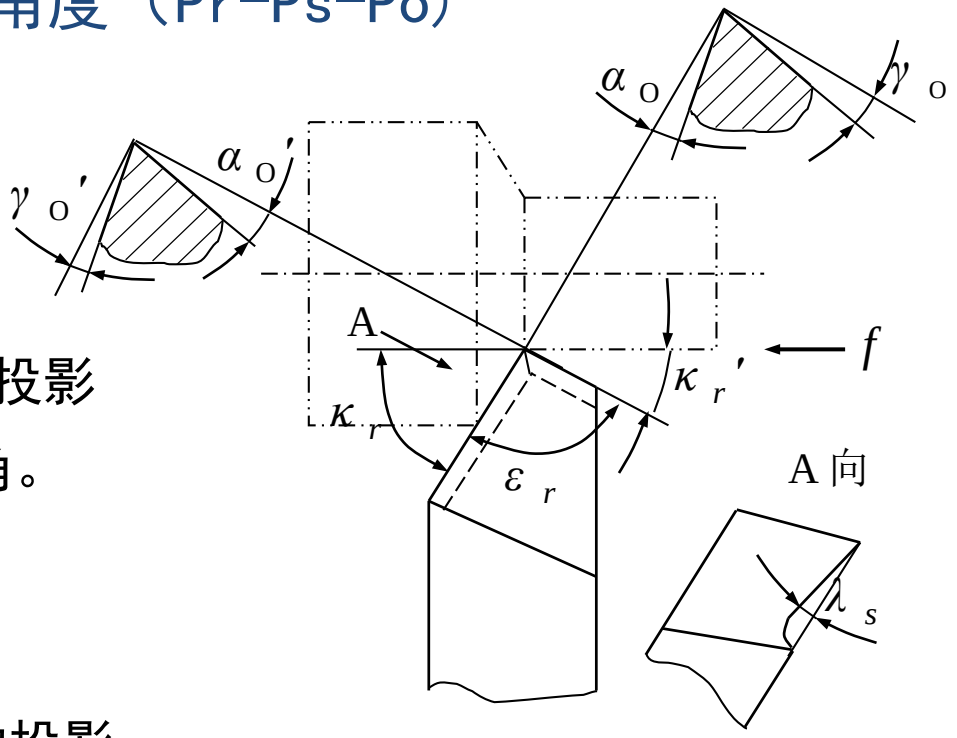
3 刀具标注角度

1）主剖面参考系内的标注角度（Pr-Ps-Po）

(1)基面Pr中测量的刀具角度

①主偏角 k_r 主切削刃在基面上的投影与进给运动速度v_f方向之间的夹角。

②副偏角 k_r' 副切削刃在基面上的投影与进给运动速度v_f反方向之间的夹角。



车刀的主要角度

③刀尖角ε_r 主、副切削刃在基面上的投影之间的夹角，它是派生角度。

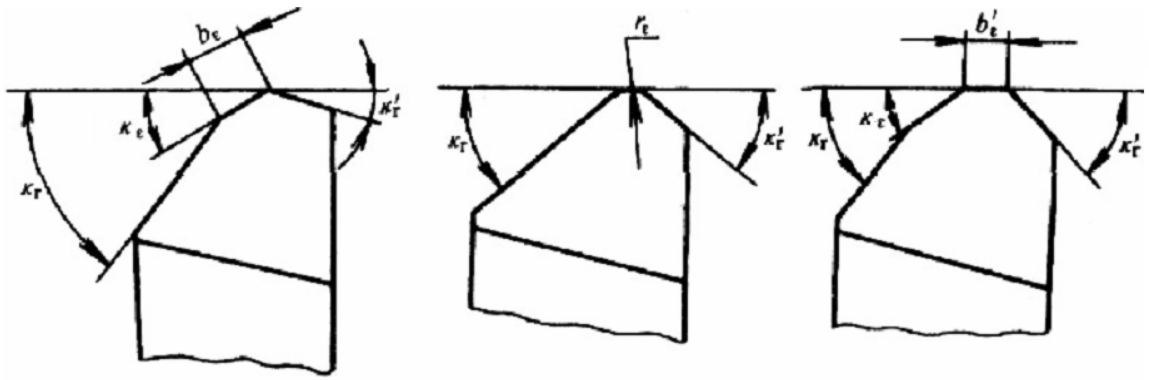
$$\varepsilon_r=180^\circ-(k_r+k_r')$$

④刀尖情况

刀尖圆弧半径r_ε改变刀尖的几何形状：

r_ε=0时为尖角过渡；　r_ε>0时为圆角过渡；

直线过渡时用k_ε和b_ε参数描述。



a）直线过渡刃　b）圆弧过渡刃　c）修光刃

(2) 切削平面Ps中测量的刀具角度

刃倾角λ_s：主切削刃与基面之间的夹角

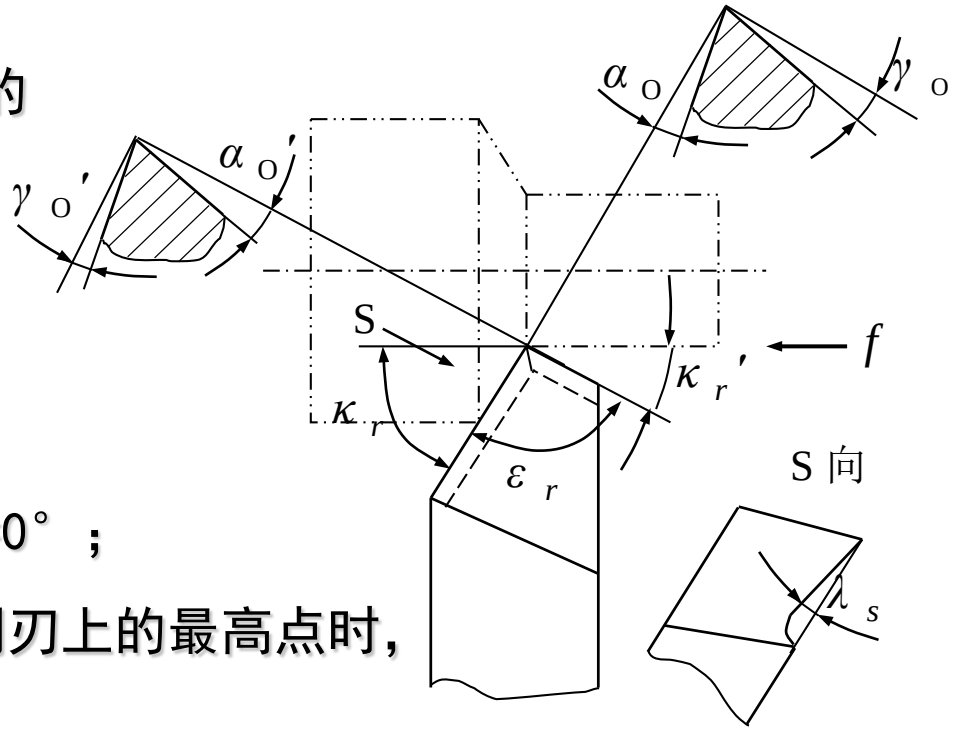
★注意：

刃倾角λ_s有正负之分：

当主切削刃与基面平行时，λ_s=0°；

当刀尖点相对基面处于主切削刃上的最高点时，λ_s>0°；

否则，λ_s≤0°。



车刀的主要角度

(3)正交平面Po中测量的刀具角度

①前角γ_o

前刀面与基面之间的夹角。

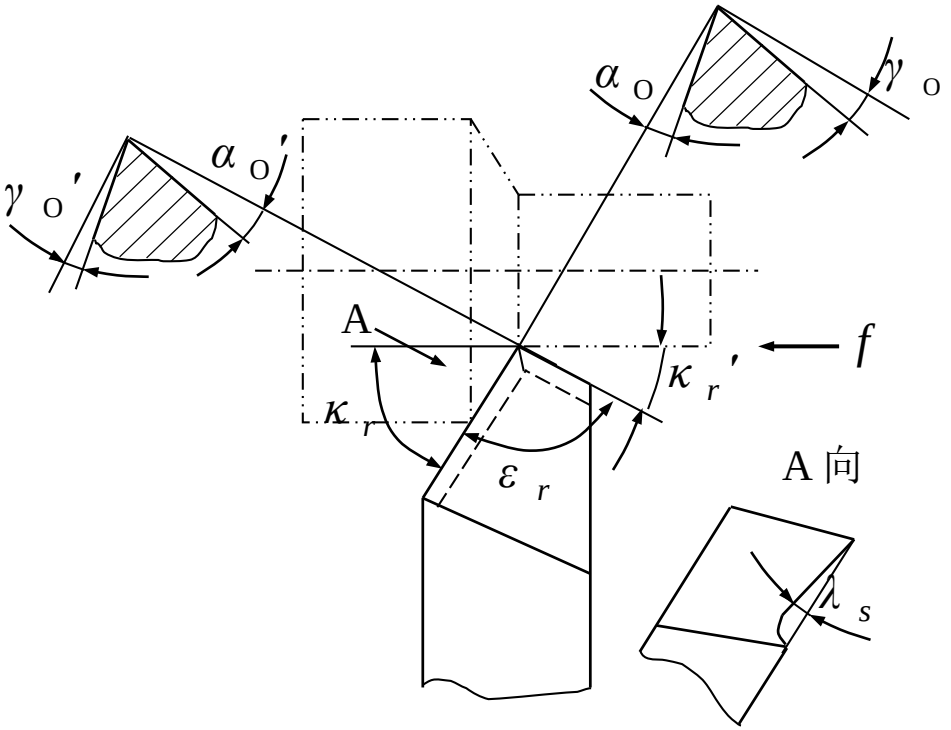
②后角α_o

后刀面与切削平面之间的夹角。

③楔角β_o

前刀面与后刀面之间的夹角：

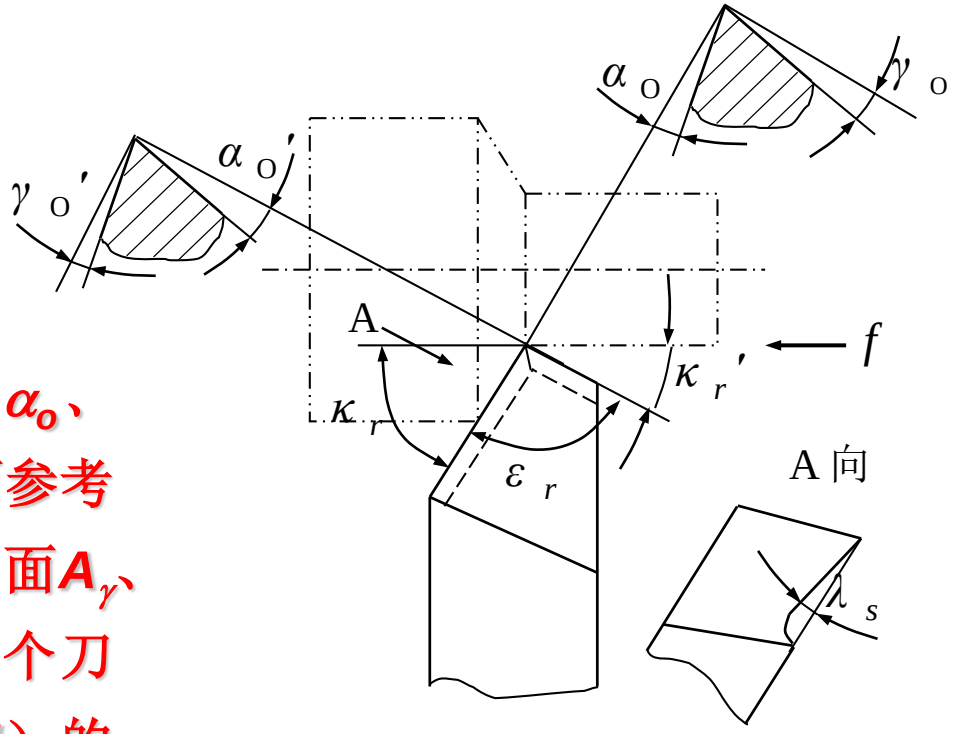
$\beta_o=90°-(\gamma_0+\alpha_0)$



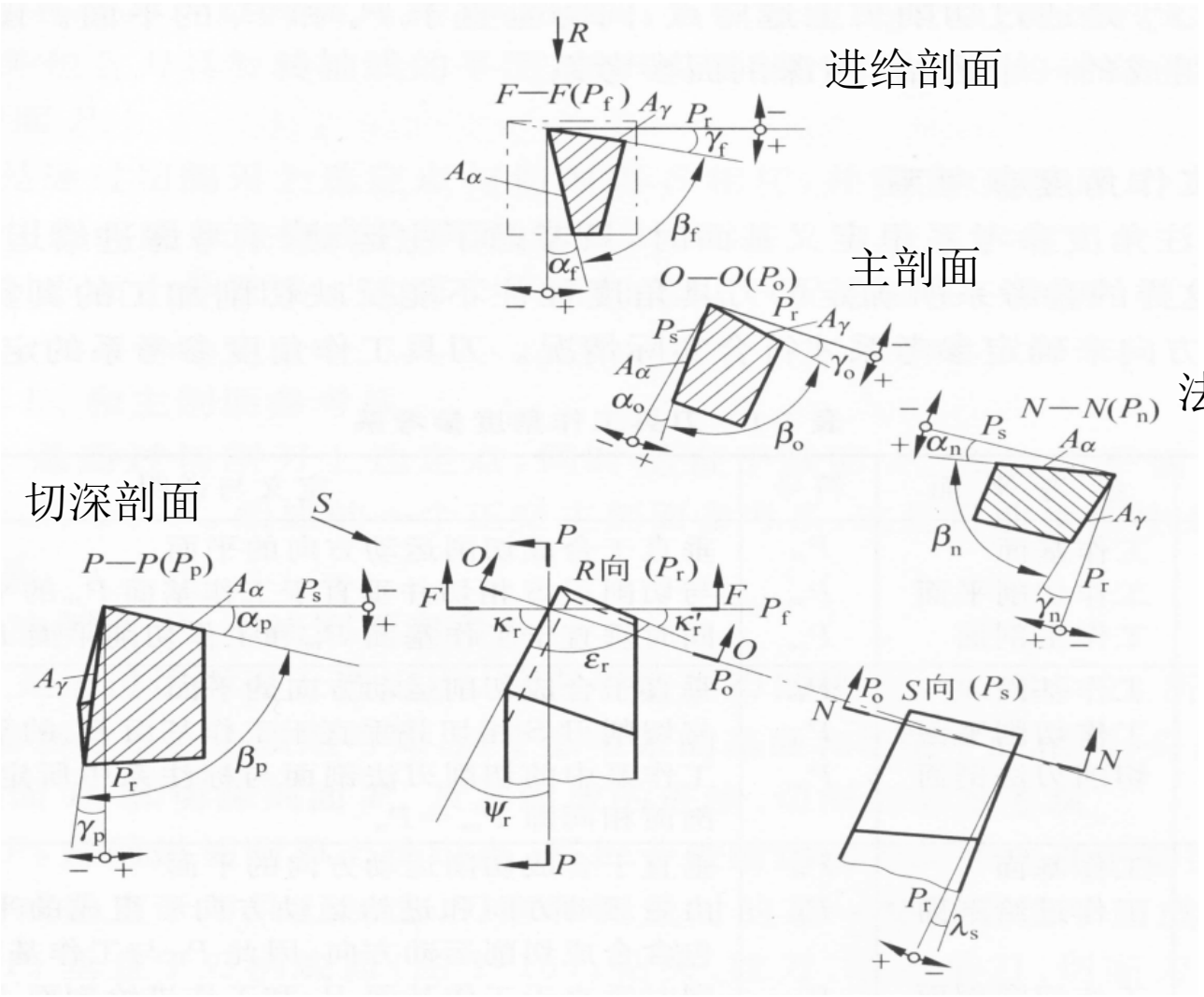
车刀的主要角度

(4)副后角α_o'

上述角度中的六个角度（γ_o、α_o、κ_r、λ_s、κ_r'、α_o'）是在主剖面参考系中确定车刀三个刀面（前刀面A_γ、后刀面A_α、副后面A_α'）、两个刀刃（主切削刃S、副切削刃S'）的位置所必需的六个独立的刀具角度。

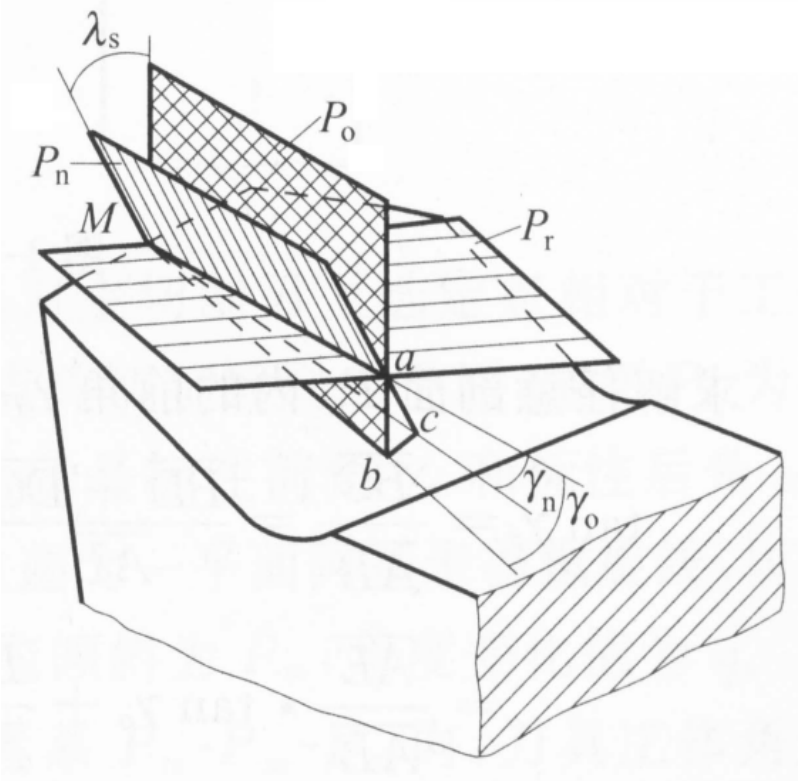


车刀的主要角度


进给剖面
主剖面
法剖面
切深剖面
R
F—F(Pf)
Aγ
Pr
γf
Aα
βf
αf
O—O(Po)
Ps
γo
αo
βo
N—N(Pn)
αn
βn
γn
S
P—P(Pp)
αp
βp
γp
P
O
R向 (Pr)
F
Pf
κr
κ'r
εr
Po
ψr
S向 (Ps)
N
λs

4 刀具角度换算

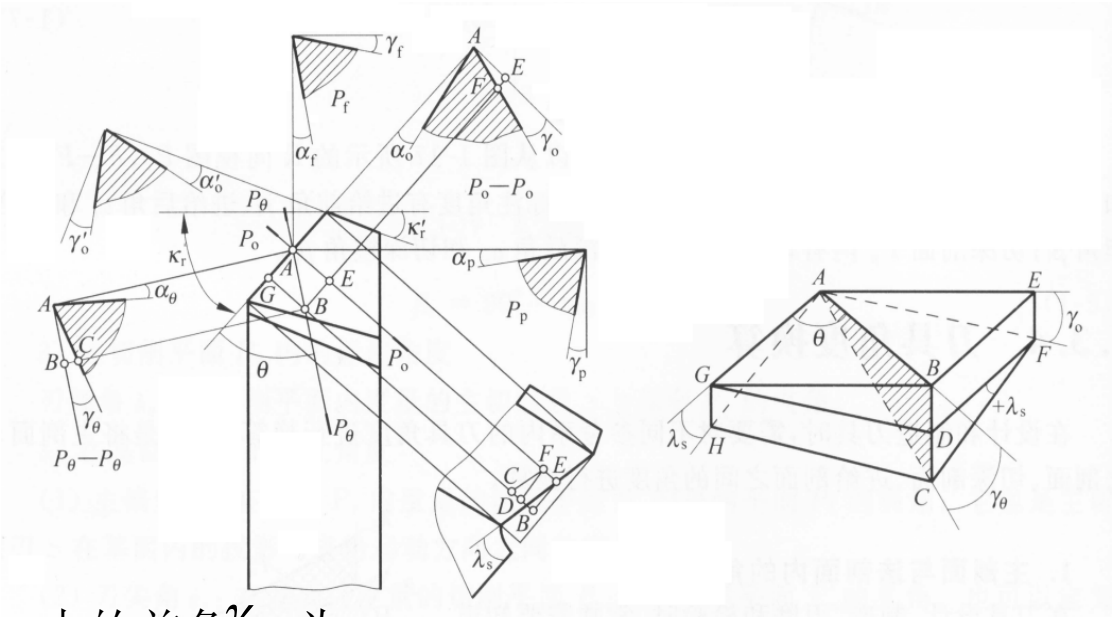
1）法剖面与主剖面内前、后角的关系



$$\tan\gamma_n = \tan\gamma_o \cos\lambda_s$$

$$\tan\alpha_n = \tan\alpha_o \cos\lambda_s$$

2）任意剖面与主剖面内角度的关系



任意剖面 p_θ 内的前角γ_o 为：

$$\tan\gamma_\theta = \frac{\overline{BC}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{BD}+\overline{DC}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{EF}+\overline{DC}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{AE}\bullet\tan\gamma_o + \overline{DF}\tan\lambda_S}{\overline{AB}}$$

$$= \frac{\overline{AE}}{\overline{AB}}\bullet\tan\gamma_o + \frac{\overline{DF}}{\overline{AB}}\bullet\tan\lambda_S = \tan\gamma_o\sin\theta + \tan\lambda_S\cos\theta$$

当 θ =0° 时,$\tan\gamma_\theta = \tan\lambda_S$，即 $\gamma_o=\lambda_S$ 。即刃倾角λ_S 是在切削平面p_s 内测量的前角，其正负值与前角一致。

当 θ = 90° - κ_r 时，可得切深剖面P_p内的前角γ_p ：$\tan\gamma_p = \tan\gamma_o\cos\kappa_r + \tan\lambda_S\sin\kappa_r$

当$\theta = 180° - \kappa_r$ 时，可得进给剖面内 p_f 的前角γ_f tan$\gamma_f = \tan\gamma_o \sin\kappa_r - \tan\lambda_S \cos\kappa_r$

γ_O λ_S 的计算式可通过上式变换获得：

$$\tan\gamma_o = \tan\gamma_p \cos\kappa_r + \tan\gamma_f \sin\kappa_r$$

$$\tan\lambda_S = \tan\gamma_p \sin\kappa_r - \tan\gamma_f \cos\kappa_r$$

同理，可求出任意剖面 P_θ 内的后角α_θ 为：

$$\cot\alpha_\theta = \cot\alpha_o \sin\theta - \tan\lambda_S \cos\theta$$

当 $\theta = 90° \kappa_r$ 时，可得切深剖面P_p内的后角α_p ：

$$\cot\alpha_p = \cot\alpha_o \cos\kappa_r + \tan\lambda_S \sin\kappa_r$$

当$\theta = 180° - \kappa_r$ 时，可得进给剖面内p_f 的后角α_f ：

$$\cot\alpha_f = \cot\alpha_o \sin\kappa_r - \tan\lambda_S \cos\kappa_r$$

5 刀具工作角度

1）横向进给运动对工作前、后角的影响

2） 纵向进给运动对工作前、后角的影响

3）刀具安装位置对刀具工作角度的影响

4）刀杆安装偏斜对工作主、副偏角的影响

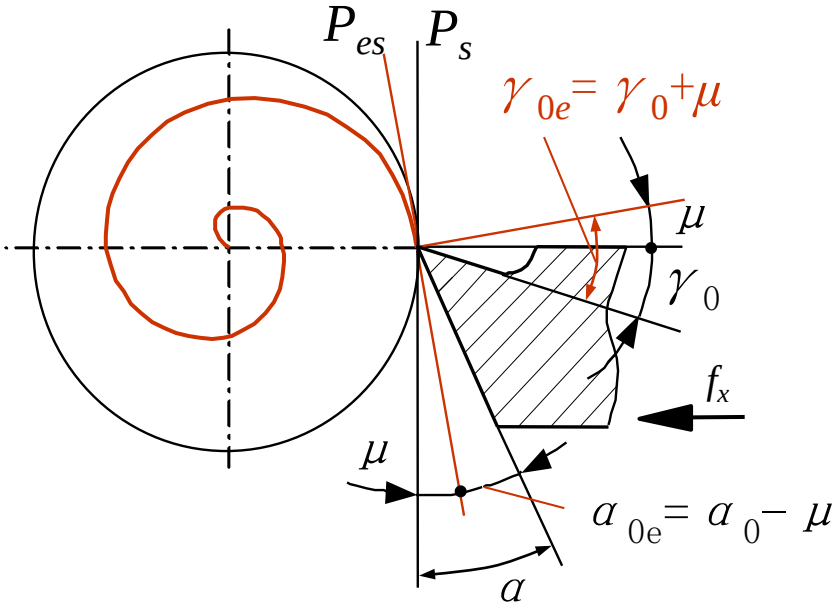
进给运动对工作角度的影响

横切（图2-11）

$$\gamma_{0e} = \gamma_0 + \mu$$
$$\alpha_{0e} = \alpha_0 - \mu$$

式中μ角是主运动方向与合成切削速度方向间的夹角。

$$\tan\mu = \frac{f}{\pi \cdot D_W}$$



切断刀的工作角度

- **纵切**（图2-12）

在主剖面内：

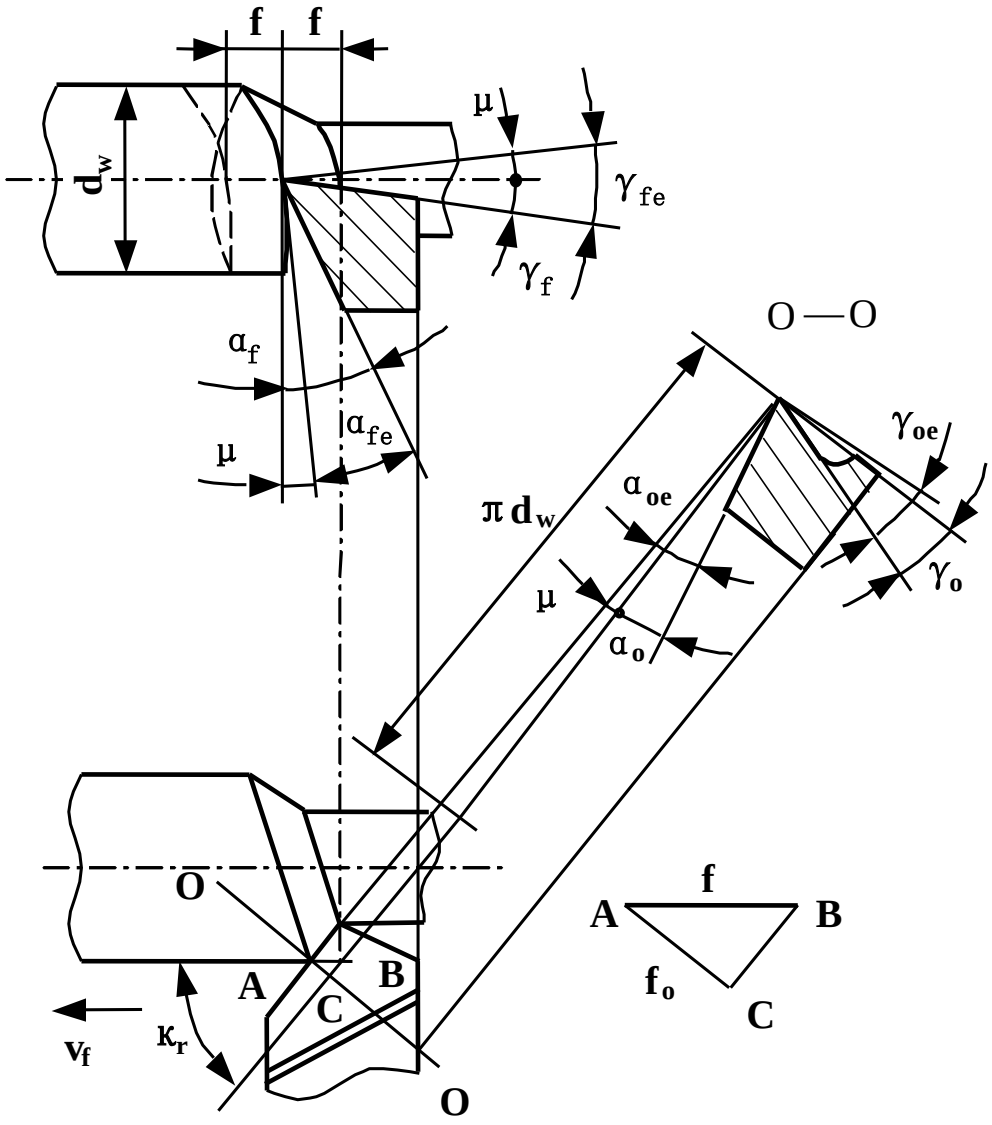
$$\gamma_{oe} = \gamma_o + \mu$$
$$\alpha_{oe} = \alpha_o - \mu$$

在进给剖面，有：

$$\tan \mu_f = \frac{f}{\pi \cdot d_w}$$

将其换算到主剖面内得到：

$$\tan \mu = \tan \mu_f \cdot \sin \kappa_r$$
$$= \frac{f}{\pi \cdot D_w} \cdot \sin \kappa_r$$



外圆车刀工作角度

二、刀具材料

刀具切削部分的材料是决定刀具切削性能优劣的关键因素之一。材料、结构和几何形状是构成刀具切削性能评估的三要素。

（一）刀具切削部分材料应具备的性能

（1）高的硬度

常温下，一般应该在 60HRC 以上。

（2）高的耐磨性

材料硬度越高，耐磨性越好。

（3）高的耐热性

（4）足够的强度和韧性，以防脆性断裂和崩刃。

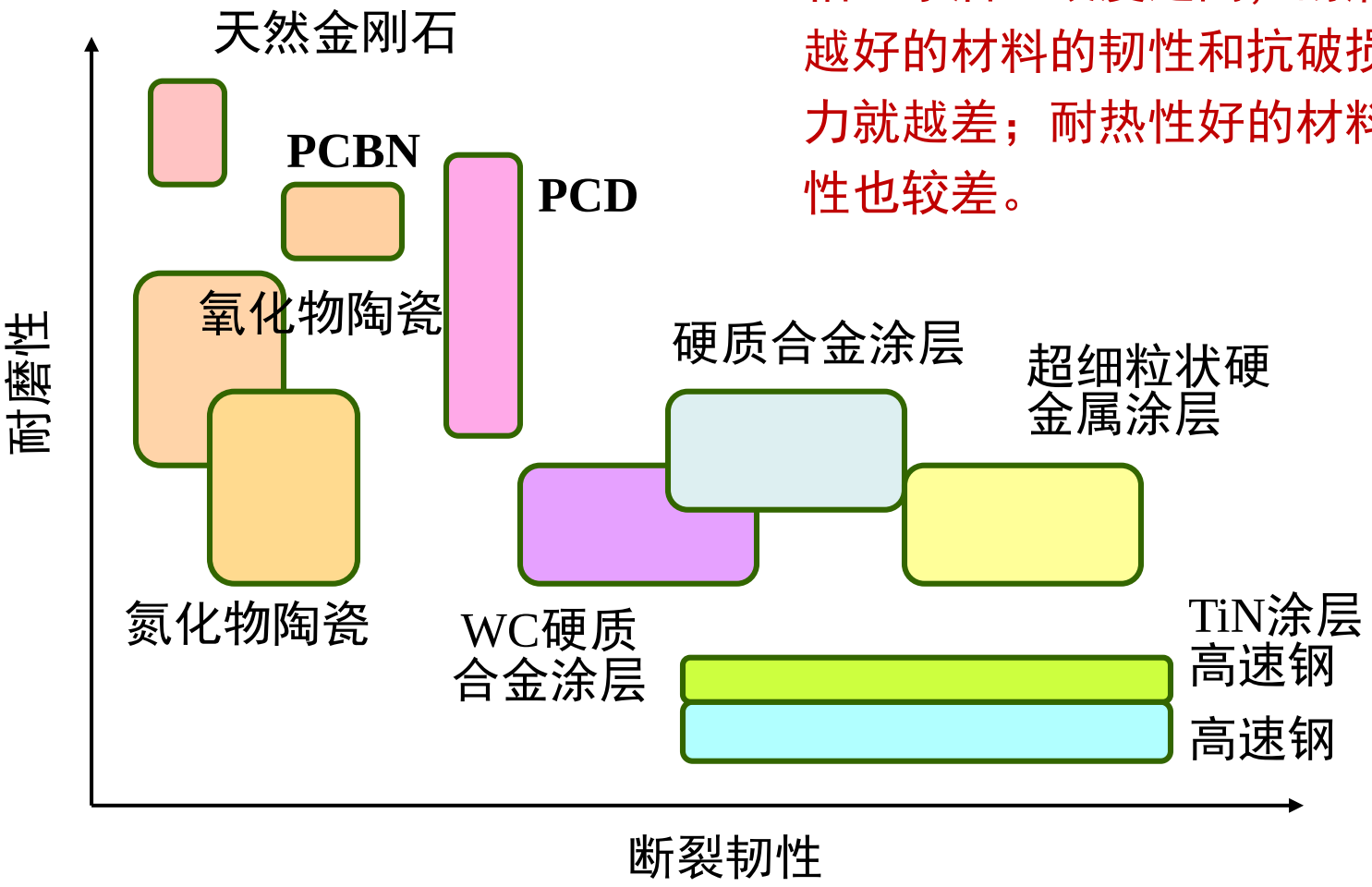
（5）良好的工艺性

（6）良好的热物理性能和耐热冲击性能

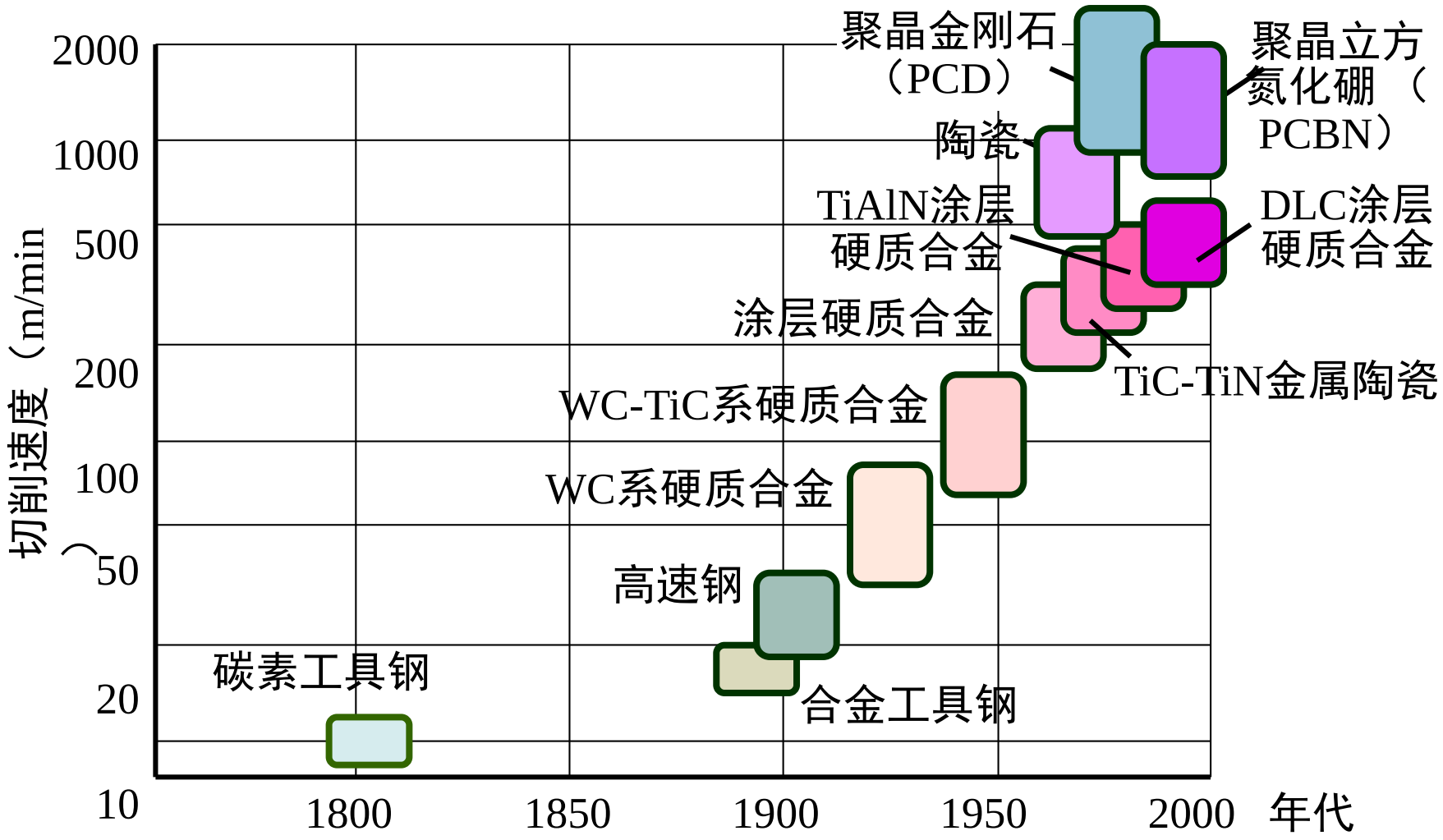
不会因受到大的热冲击，产生刀具内部裂纹而导致刀具断裂。

相互矛盾：硬度越高，耐磨性越好的材料的韧性和抗破损能力就越差；耐热性好的材料韧性也较差。

相互矛盾：硬度越高，耐磨性越好的材料的韧性和抗破损能力就越差；耐热性好的材料韧性也较差。



刀具材料的耐磨性与断裂韧性



刀具材料的发展与切削加工高速化的关系

（二） 常用的刀具材料

（1）碳素工具钢与合金工具钢

手工工具和低速切削刀具。

- ✓ 碳素工具钢是含碳量最高的优质钢（碳的质量分数为 0.7% ～ 1.2% ），如 T10A。
- ✓ 碳素工具钢淬火后具有较高的硬度，而且价格低廉。
- ✓ 但这种材料的耐热性较差，当温度达到 200°C时，即失去它原有的硬度，并且淬火时容易产生变形和裂纹。
- ✓ 合金工具钢是在碳素工具钢中加入少量的 Cr、W 、Mn、Si等合金元素形成的刀具材料如 9SiCr）。
- ✓ 由于合金元素的加入，与碳素工具钢相比，其热处理变形有所减小，耐热性也有所提高。

T10是最常见的一种碳素工具钢 GB/T 1298-2008

（二） 常用的刀具材料

（2）高速钢HSS—高合金工具钢

1898年，美国机械与管理工程师泰勒(TaylorF.W.)和冶金学家怀特(WhiteM.)研制发明了高速钢W18Cr4V

- 硬度高 62～67HRC；耐热性好 500～650 C
- 强度高，韧性好
- 可用在有冲击、振动的场合；
- 制造工艺性好，易磨出锋利的切削刃，适于制造各类刀具：钻头、拉刀、成形刀具、齿轮刀具等形状复杂的刀具。

高速钢按切削性能可分为普通高速钢和高性能高速钢；按制造工艺方法可分为熔炼高速钢和粉末冶金高速钢。



①普通高速钢

切削硬度 250～280HBs 的结构钢和铸铁

切削速度 40～60m/min

600 ^{O}C 48.5HRC

典型牌号有W18Cr4V（W18）和W6Mo5Cr4V2（M2)。

②高性能高速钢

在普通高速钢中加入一些合金元素，提高耐热和耐磨性

630～650 ^{O}C 60HRC

加工高温合金、钛合金、奥氏体不锈钢、高强度钢等难加工材料

典型牌号有W2Mo9Cr4VCo8(M42)——钴高速钢和W6Mo5Cr4V2Al(501)——铝高速钢。

（3）硬质合金

由硬度很高的难熔金属碳化物（WC、TiC、TaC和NbC等）和金属粘结剂（Co、Ni和Mo）用粉末冶金方法制成的。

硬度 89～93HRA　切削温度 800～1000

强度和韧性差，承受切削振动和冲击的能力较差。



ISO 分为三类： K类、 P类和M类。

K类(相当于YG类)：称钨钴类硬质合金。主要用来加工铸铁、有色金属及其合金：常用牌号YG6、YG8。

P类(相当于YT类)：称钨钛钴类硬质合金。主要用于加工钢料；常用牌号有YT5、YTI5。不宜加工不锈钢和钛合金。

M类(相当于YW类)：钨钛钴＋碳化钽(或碳化铌)。可加工铸铁、有色金属、钢料、高温合金和不锈钢等难加工材料。常用牌号有YWI和YW2等。

各种硬质合金的应用范围

牌 号	应 用 范 围	
YG3X	硬度、耐磨性、切削速度↑ 抗弯强度、韧性、进给量↓	铸铁、有色金属及其合金精加工、半精加工，不能承受冲击载荷
YG3		铸铁、有色金属及其合金精加工、半精加工，不能承受冲击载荷
YG6X		普通铸铁、冷硬铸铁、高温合金的精加工、半精加工
YG6		铸铁、有色金属及其合金的半精加工和粗加工
YG8		铸铁、有色金属及合金、非金属材料粗加工，也可用于断续切削
YG6A		冷硬铸铁、有色金属及其合金的半精加工，亦可用于高锰钢、淬硬钢的半精加工和精加工
YT30	硬度、耐磨性、切削速度↑ 抗弯强度、韧性、进给量↓	碳素钢、合金钢的精加工
YT15		碳素钢、合金钢在连续切削时的粗加工、半精加工，亦可用于断续切削时的精加工
YT14		同YT15
YT5		碳素钢、合金钢的粗加工，也可以用于断续切削
YW1	硬度、耐磨性、切削速度↑ 抗弯强度、韧性、进给量↓	高温合金、高锰钢、不锈钢等难加工材料及普通钢料、铸铁、有色金属及其合金的半精加工和精加工
YW2		高温合金、高锰钢、不锈钢等难加工材料及普通钢料、铸铁、有色金属及其合金的粗加工和半精加工

（4）陶瓷

- 硬度高、耐磨性好：陶瓷材料比硬质合金具有更高的硬度，
- 耐高温、耐热性好：在1200℃的温度下仍能切削
- 化学稳定性好：抗粘结和扩散磨损，耐腐蚀；

因而能以更高的速度切削，并可切削难加工的高硬度材料。



- 主要缺点是性脆、抗冲击韧性差，抗弯强度低。

- 陶瓷刀：使用精密陶瓷高压制成，“贵族刀”，采用纳米氧化锆为原料—“锆宝石刀”，高雅名贵。用氧化锆粉末在 2000度高温下用 300吨的重压配上模具压制成刀坯，然后用金刚石打磨。

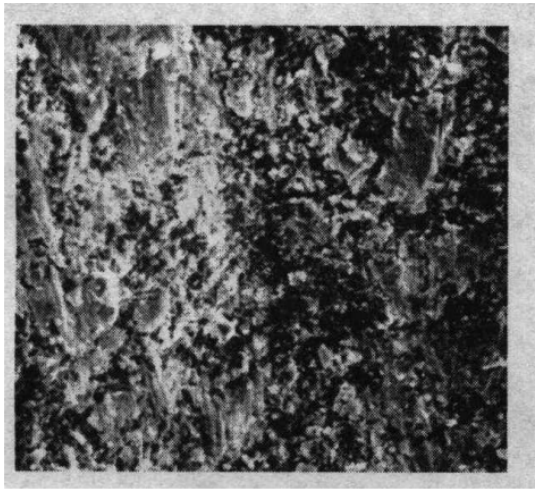


（4）陶瓷

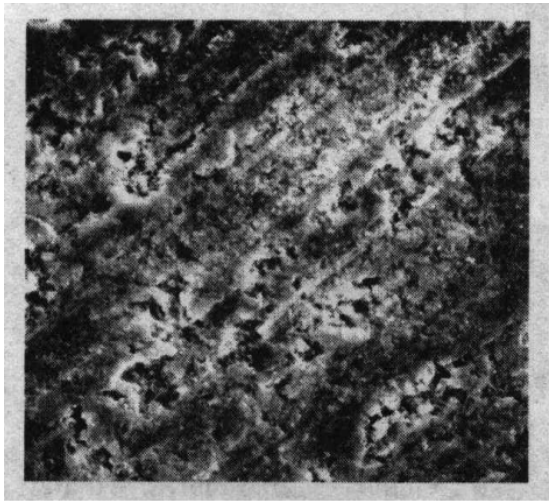
➢高温自润滑陶瓷刀具（山东大学）

高温自润滑陶瓷刀具：以TiB_2为添加剂，Al_2O_3为基体，制备Al_2O_3/TiB_2陶瓷刀具材料。

对淬硬钢进行高速干切削试验，利用在切削高温作用下的摩擦化学反应，在刀具材料表面原位生成具有润滑作用的反应膜，从而实现高温自润滑。



(a) 前刀面磨损



(b) 后刀面磨损

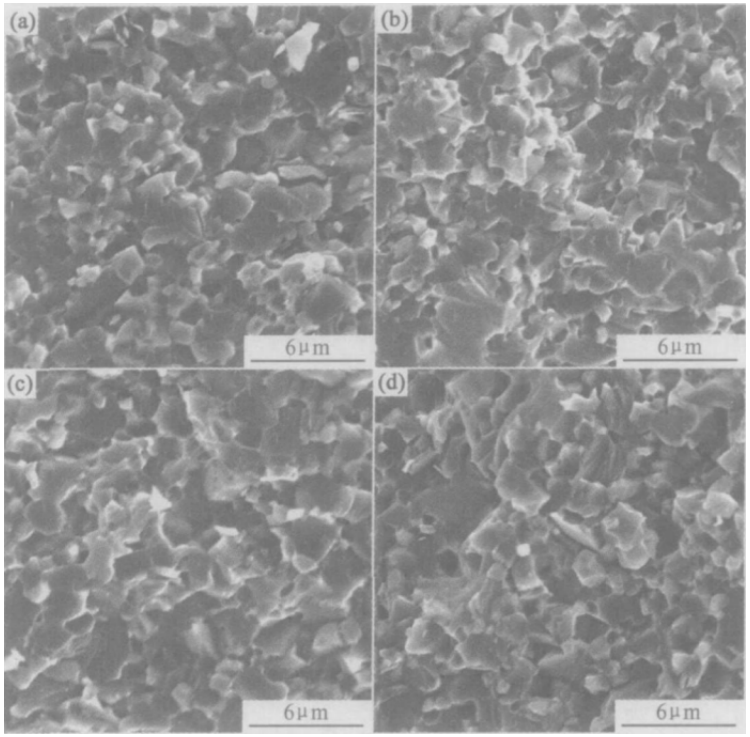
[6]邓建新 丁泽良 赵军，高温自润滑陶瓷刀具材料及其切削性能的研究[J]，机械工程学报.2003，39（8）.106-109

（4）陶瓷

TiB_2- TiN 复合陶瓷刀具材料（山东大学）

TiB_2陶瓷材料具有高熔点 、高硬度、化学稳定性好 、耐腐蚀性好 ，而且具有高导热和导电性等一系列优点 TiB_2陶瓷的烧结性能和力学性能都很差，在很大程度上限制了其应用 。

热压烧结制备了不同TiN含量的复合陶瓷刀具材料TiB_2- TiN - (Ni, Mo)，对其性能测试表明，随着TiN含量的增加，材料的抗弯强度和断裂韧度逐渐提高，但是材料的硬度在TiN的含量达到40% (体积分数)时却大幅度降低。



TiB_2- TiN 复合陶瓷刀具试样断面微观形貌

[6]谷美林 , 黄传真 , 刘炳强， TiB2-TiN复合陶瓷刀具材料的显微结构和力学性能研究[J]，材料工程.2006（11）.18-22

（5）立方氮化硼CBN

硬度仅次于金刚石，热稳定性好，可加工淬硬钢、冷硬铸铁、高温合金、热喷涂材料、硬质合金及其它难加工材料的高速切削。

- 硬度高、耐磨性好：晶体结构近似与金刚石，硬度略低于金刚石，
- 耐高温、热稳定性好：耐热性1400℃～ 1500℃，高于金刚石
- 化学稳定性好：与铁系材料高温下几乎不发生化学反应；
- 较好的热导性：仅次于金刚石，远高于高速钢和硬质合金

因而能以更高的速度切削，并可切削难加工的高硬度材料。

（5）立方氮化硼CBN

硬度仅次于金刚石，热稳定性好，可加工淬硬钢、冷硬铸铁、高温合金、热喷涂材料、硬质合金及其它难加工材料的高速切削。

- **CBN单晶及PCBN刀具材料：**市场上广泛应用的CBN材料有单晶体和多晶体(PCBN，也被称作聚晶) 两大类。实现了铁基难加工材料的高效切削加工。
- **新型无结合剂CBN刀具材料：**

1972年Wakatsuki利用直接转换法首次合成出了细晶BL － PCBN材料；

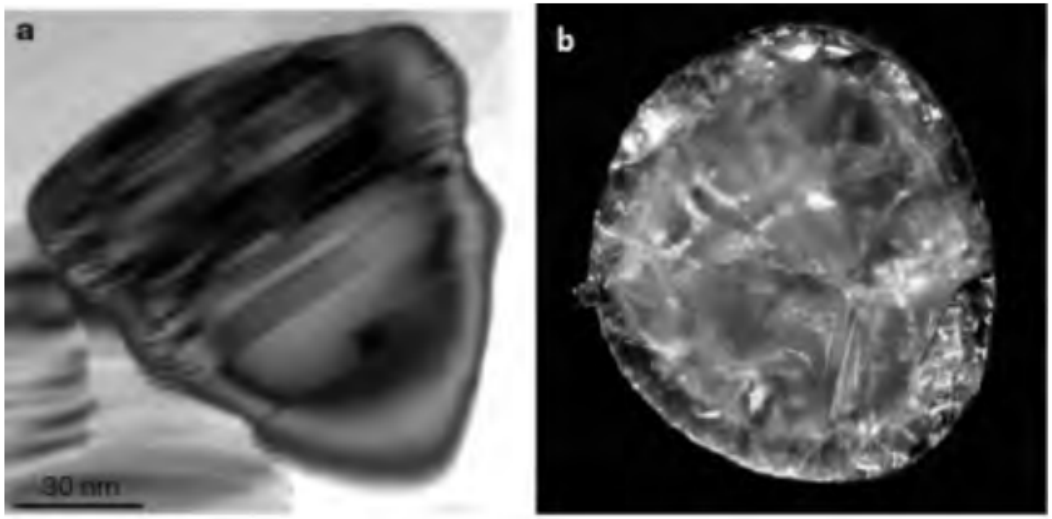
2007年，Natalia等人在18 GPa和1870 K条件下成功合成纳米晶BL－PCBN (ABNNC) ，最小晶粒尺寸为14 nm，维氏硬度85 GPa，超过了商用金刚石聚晶(PCD) 硬度。

日本住友电工；乌克兰国家科学院；美国通用电气；德国弗莱贝格工业大学；德国海德堡大学；日本国家无机材料研究所等，均能够合成BL－PCBN材料

（5）立方氮化硼CBN

- **新型极硬纳米孪晶结构CBN材料：2013年，田永君等人采用洋葱结构BN为前驱物在高温高压下成功地合成出一种极硬的纳米孪晶结构BL－PCBN材 料，也被称作nt－CBN(nanotwinnedCBN)。**

硬度达到108 GPa，力学性能超越了聚晶金刚石PCD,纳米晶PCBN和人工合成的金刚石单晶(燕山大学）

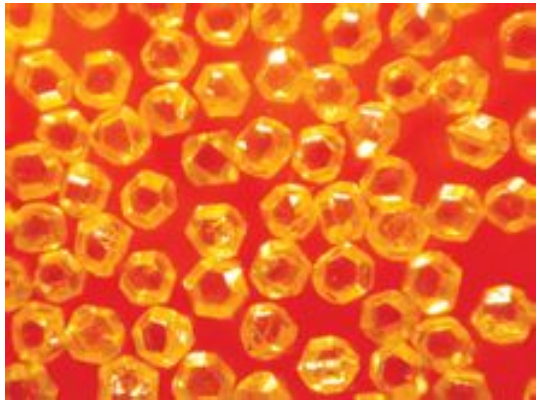


(a) nt-CBN晶粒的TEM图像　(b) 直径2 mm的nt-CBN块材样品

［7］Tian Y J，Xu B，Yu D L，et al．Ultrahard nanotwinned cubic boron nitride[J]．Nature，2013，493:385 － 388．

（6）人造金刚石

热稳定性差，不宜加工钢铁件。主要用作模具磨料，高速下精车或镗削非铁金属及非金属材料刀具。加工硬质合金、陶瓷、高硅铝合金及高硬度、高耐磨性材料。



- 硬度和耐磨性极高：天然金刚石自然界最硬物质，刀具寿命是硬质合金100～1000倍，“永不磨损”。
- 摩擦系数很低：切削力和变形很小；
- 导热性很高：散热；
- 热膨胀系数低：超精加工，纳米加工



用人工方法使非金刚石结构的碳转变为金刚石结构的碳，并且通过成核和生长形成单晶和多晶金刚石，或把细粒金刚石在高压高温下烧结成多晶金刚石。

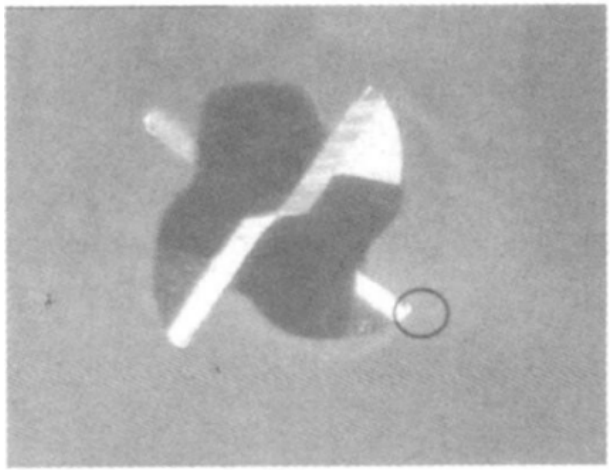
（6）人造金刚石

- **PCD聚晶金刚石**

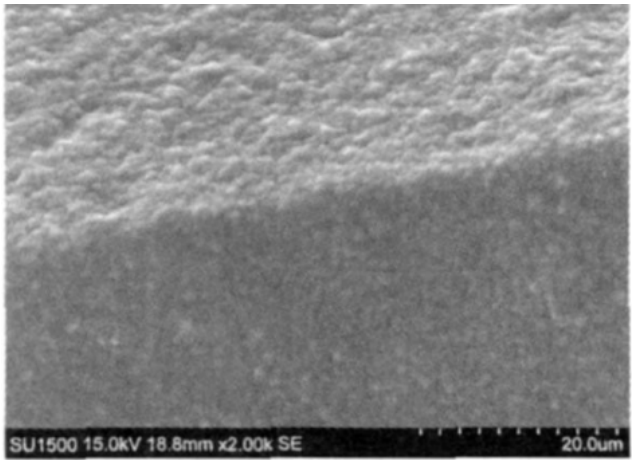
工业发达国家对 **PCD** 刀具的研究开展较早，其应用已比较成熟。**1953**年在瑞典首次合成人造金刚石，国际著名人造金刚石生产商英国**DeBeers** 公司 、 美国**GE**公司 、日本住友电工等。

- CVD化学气相沉积金刚石

CVD金刚石薄膜涂层整体式刀具（上海交通大学）：在具有复杂形状的硬质合金整体式铣刀表面沉积了一层均匀 、 光滑的金刚石薄膜



CVD铣刀



薄膜涂层铣刀切削刃的表面形貌

涂层刀具材料

常用的涂层材料有TiC、TiN、Al_2O_3及其复合材料等。

(1)TiC**涂层　硬度高，耐磨性好、抗氧化性好，切削**时能产生氧化钛膜，减小摩擦及刀具磨损，刀片脆性大。

(2)TiN**涂层　硬度较低，导热性好，抗氧化性好，与铁基材料摩**擦系数较小，粘结性能差，抗月牙洼磨损性能好。

德国开发了Supernitride涂层系列，其中氮化钛涂层有很高的含铝量，可形成稳定的氧化层（氧化温度达1000℃），它比一般的TiAlN涂层更硬、更致密、更耐高温，适用于高速切削、干式切削和硬切削的刀具，可加工硬度高达58HRC以上的淬火钢。



TiN**涂层滚刀**

涂层刀具材料

常用的涂层材料有TiC、TiN、Al_2O_3及其复合材料等。

(3)Al_2O_3**涂层　高温硬度高**，粘结性能差

(4)TiC—TiN**复合涂层　第一层涂**TiC，**第二层涂**TiN，减少表面层与工件间的摩擦。

(5)TiC—Al_2O_3复合涂层　第一层涂TiC，第二层涂Al_2O_3，可使刀具表面具有良好的化学稳定性和抗氧化性能。

目前单涂层刀片已很少应用，大多采用TiC-TiN复合涂层或TiC—Al_2O_3-TiN**三复合涂层。**

日本推出了一种高速强力型钻头，在韧性好的K类（WC+Co）硬质合金基体上交互涂覆了1,000层TiN和AlN超薄膜涂层，涂层厚度约2.5微米。该钻头的抗弯强度与断裂韧性可大幅度提高，其硬度则与CBN相当。

刀具切削部分材料与工件材料的性能匹配

刀具材料与加工工件材料存在一个合理匹配问题，它主要指两者的力学性能、物理性能和化学性能相匹配，以获得最长的刀具寿命和最大的切削加工效率。

（1）刀具材料与工件材料的力学性能匹配

- ✓ 刀具材料的硬度大小顺序：**PCD>PCBN> Al_2O_3基陶瓷>Si_3N_4基陶瓷>TiC(N)基硬质合金>WC基超细晶粒硬质合金>高速钢HSS。**
- ✓ 刀具材料的抗弯强度大小顺序为：**高速钢HSS> WC基硬质合金> TiC(N)基硬质合金> Si_3N_4基陶瓷> Al_2O_3基陶瓷>PCD>PCBN。**
- ✓ 刀具材料的断裂韧性的大小顺序为：**HSS> WC基硬质合金> TiC(N)基硬质合金> PCBN > PCD> Si_3N_4基陶瓷> Al_2O_3基陶瓷。**

刀具材料的硬度必须高于工件材料的硬度，高硬度的工件材料必须用更高硬度的刀具来加工，如：立方氮化硼刀具具有能高速精车淬硬钢（HRC45-65）、轴承钢（HRC60-62）、高速钢（HRC>62）、工具钢（HRC57-60）和冷硬铸铁等，可实现以车代磨。

刀具切削部分材料与工件材料的性能匹配

（2）刀具材料与工件材料的物理性能匹配

- ✓ 导热系数大小顺序为：**PCD>PCBN>WC基硬质合金>TiC(N)基硬质合金>HSS>Si_3N_4基陶瓷>Al_2O_3基陶瓷。**
- ✓ 热胀系数大小顺序为：**HSS>WC基硬质合金>TiC(N)>Al_2O_3基陶瓷>PCBN>Si_3N_4基陶瓷>PCD。**
- ✓ 抗热震性大小顺序为：**HSS>WC基硬质合金>Si_3N_4基陶瓷>PCBN>PCD>TiC(N)基硬质合金>Al_2O_3基陶瓷**

高速切削加工时切削温度高，其刀具的失效主要取决于刀具材料的热性能（包括刀具的熔点、耐热性、抗氧化性、高温力学性能、抗热冲击性能等）。高速干切削、高速硬切削和高速加工黑色金属的最高速度主要受限于刀具材料的耐热性，要求刀具材料的熔点高、导热性好、氧化温度高、耐热性好、抗热冲击性强。如：高速加工钢、铸铁等黑色金属时，最高速度只能达到加工铝合金的**1/3~1/5**，其原因是切削热使刀尖发生热破损。在高速切削加工低导热性及高硬度材料（钛合金、耐热镍基合金等）时，易于形成锯齿状切屑，而高速铣削过程中则会产生厚度变化的断续切屑。

刀具切削部分材料与工件材料的性能匹配

（3）刀具材料与工件材料的化学性能匹配

- ✓ 抗粘结温度高低（与钢）为：**PCBN>陶瓷>硬质合金>HSS**。
- ✓ 抗粘结温度高低（与镍基合金）：**陶瓷>PCBN>硬质合金>金刚石>HSS**。
- ✓ 抗氧化温度高低为：**陶瓷>PCBN>硬质合金>金刚石>HSS**。
- ✓ 扩散强度大小（对钢铁）为：**金刚石>Si_3N_4基陶瓷>PCBN>Al_2O_3基陶瓷**，
- ✓ 扩散强度大小（对钛）为：**Al_2O_3基陶瓷>PCBN>SiC>Si_3N_4>金刚石**。
- ✓ 刀具材料元素在钢（未淬硬）中溶解度的大小顺序为（在**1027℃**）：**SiC>Si_3N_4基陶瓷>WC基硬质合金>PCBN>TiN>TiC>Al_2O_3基陶瓷>ZrO_2**。

刀具切削部分材料与工件材料的性能匹配

（1）刀具材料与工件材料的力学性能匹配

（2）刀具材料与工件材料的物理性能匹配

（3）刀具材料与工件材料的化学性能匹配

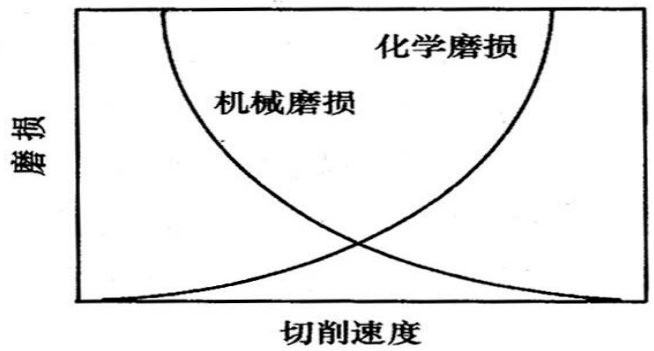


图 切削刀具加工时的磨损

各种刀具材料所适合加工的工件材料

刀具材料 \ 工件材料	高硬钢	耐热合金	钛合金	镍基高温合金	铸铁	纯钢	高硅铝合金	FRP复合材料
PCD	×	×	●	×	×	×	●	●
PCBN	●	●	○	●	○		▲	▲
陶瓷刀具	●	●	×	●	●	▲	×	×
涂层硬质合金	○	●	●	▲	●	●	▲	▲
TiC(N)基硬质合金	▲	×	×	×	●	▲	×	×

注：●—优，○—良，▲—尚可，×—不合适

（三）刀体材料

- 一般刀体材料均用普通碳钢或合金钢制作，如焊接车刀、镗刀的刀柄，钻头、铰刀的刀体常用45钢或40Cr制造。
- 尺寸较小的刀具或切削负载较大的刀具宜选用合金工具钢或整体高速钢制作，如螺纹刀具、成型铣刀、拉刀等。
- 机夹、可转位硬质合金刀具，镶硬质合金钻头，可转位铣刀等可用合金工具钢制作，如9CrNi或GCr15等。
- 对于一些尺寸较小的精密孔加工刀具，如小直径镗、铰刀，宜选用整体硬质合金制作，以提高刀具的刚性，保证其加工精度。

1.3 切屑形成机理

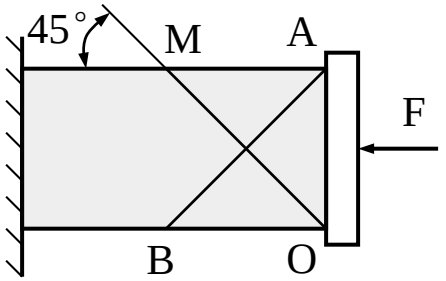
一金属切削变形过程

1 切屑形成过程

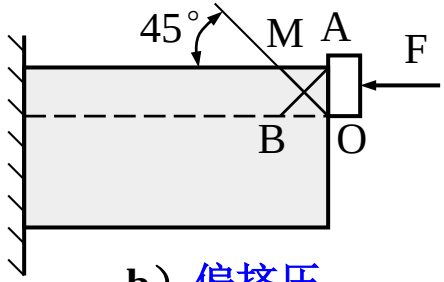
- **正挤压**：金属材料受挤压时，最大剪应力方向与作用力方向约成45°

- **偏挤压**：金属材料一部分受挤压时，OB线以下金属由于母体阻碍，不能沿AB线滑移，而只能沿OM线滑移

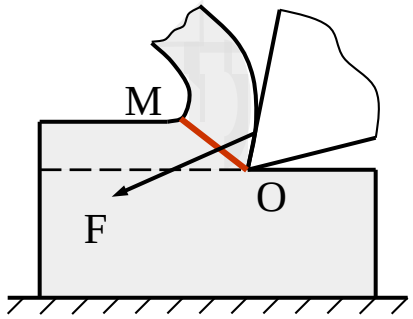
- **切削**：与偏挤压情况类似。弹性变形→剪切应力增大，达到屈服点→产生塑性变形，沿OM线滑移→剪切应力与滑移量继续增大，达到断裂强度→切屑与母体脱离。



a）正挤压



b）偏挤压



c）切削

金属挤压与切削比较

2 变形区的划分

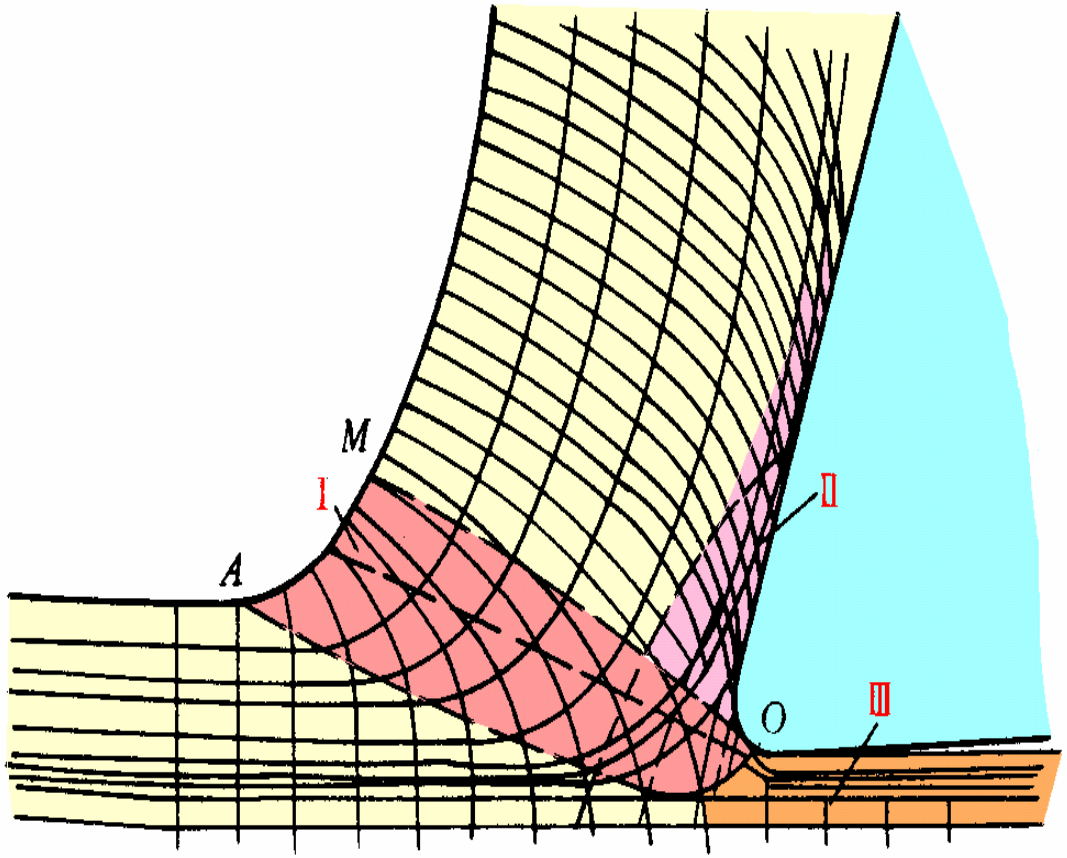
以塑性材料的切屑形成为例，金属切削区可大致划分为：

三个变形区

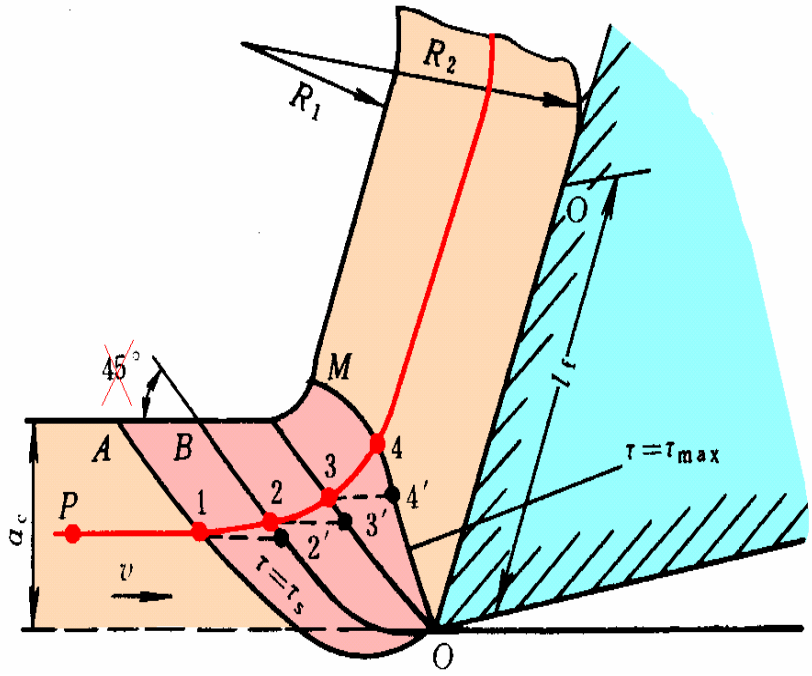
第一变形区

第二变形区

第三变形区



（1）第一变形区 （剪切

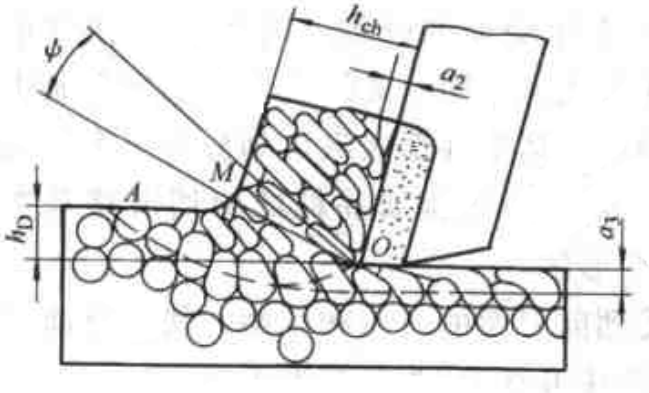


OA—始滑移线:塑性变形开始；

OM—终滑移线：金属晶粒的剪切滑移基本完成，成为切屑。金属切削过程的塑性变形主要集中于此区域。

变形的主要特征：

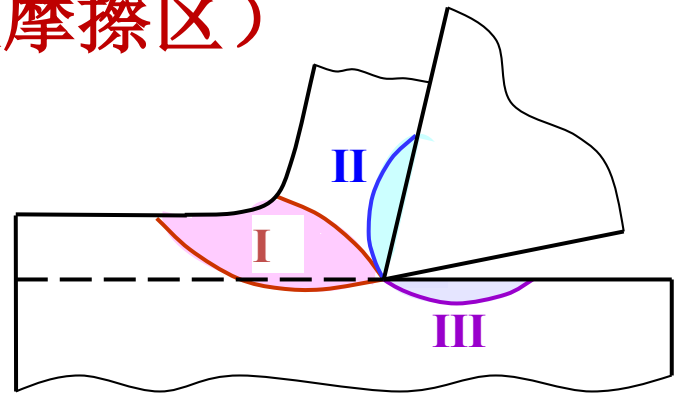
- **剪切滑移变形**
- **加工硬化**



一般速度范围内Ⅰ区宽度为0.02～0.2mm，速度越高，宽度越小，可看作一个剪切平面

（2）第二变形区 （挤压摩擦区）

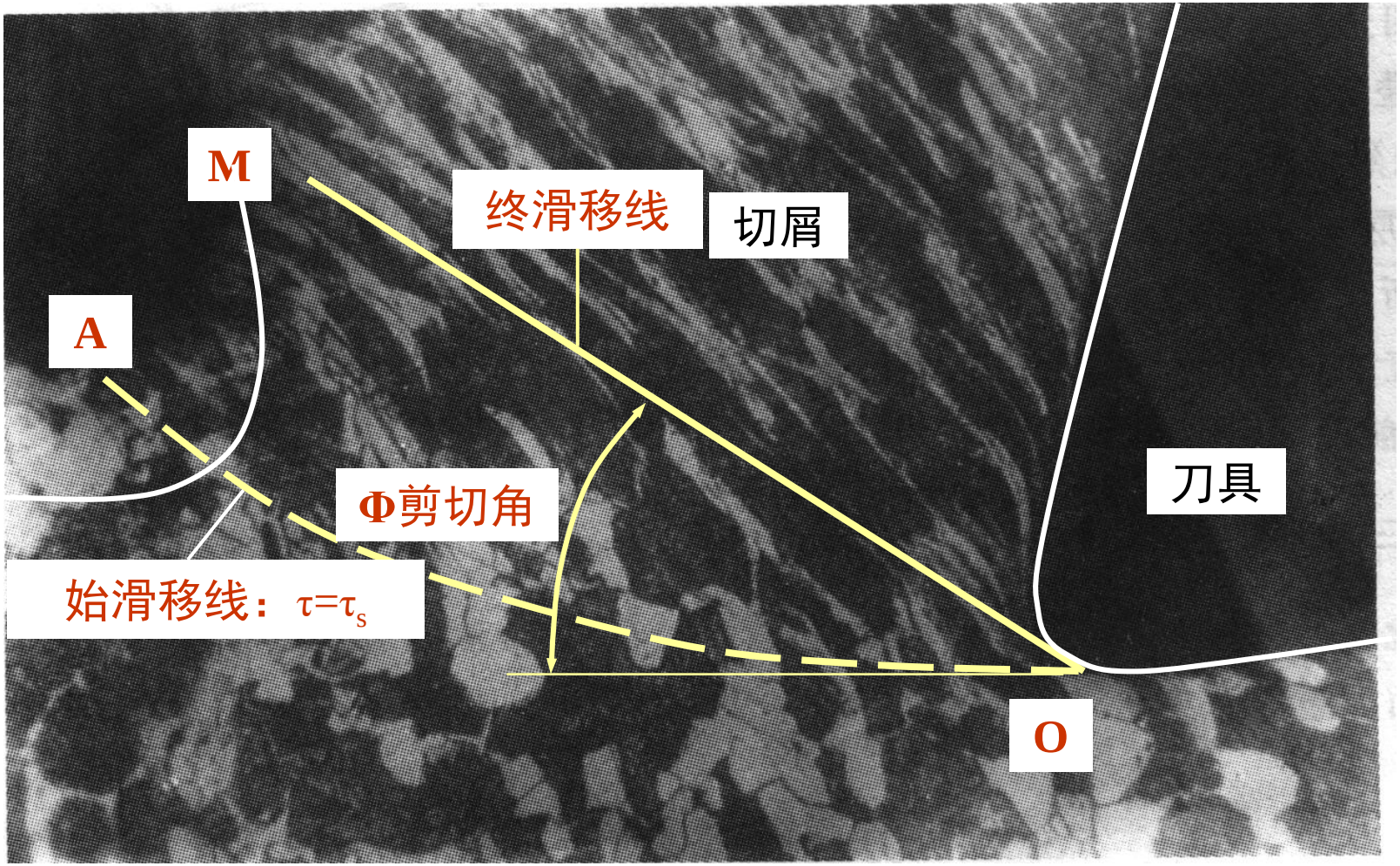
前刀面挤压与摩擦， 金属纤维化的二次变形。 此变形区的变形是造成前刀面磨损和产生积屑瘤的主要原因。



（3）第三变形区 （挤压摩擦回弹区）

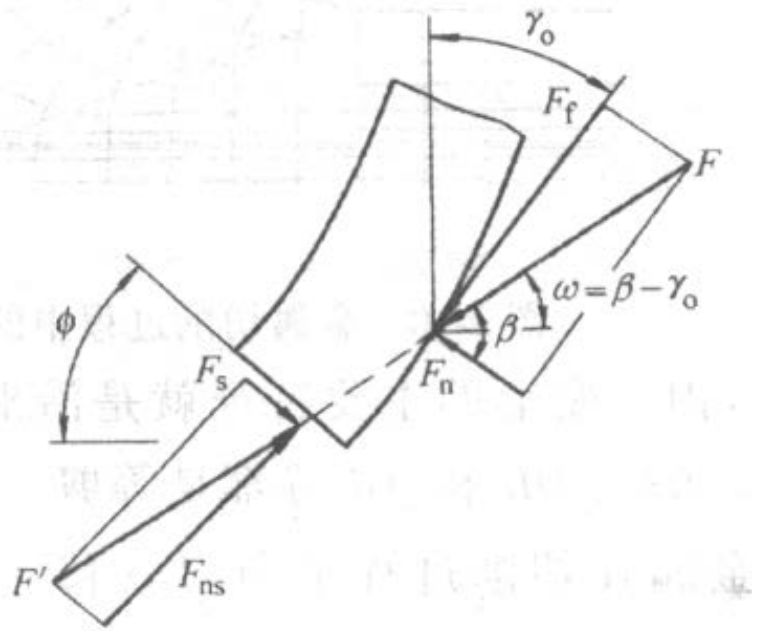
切削刃钝圆部分和后刀面的挤压和摩擦，并进一步产生弹、塑性变形，造成纤维化和加工硬化，影响已加工表面质量。此区变形是造成已加工面加工硬化和残余应力的主要原因。

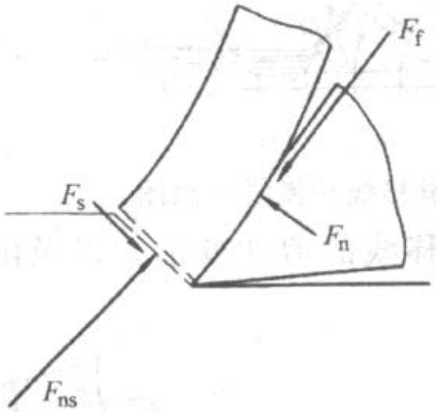
刃前区：三个变形区汇集在切削刃附近，此处的应力集中而复杂，被切削层在此与工件本体材料分离



切屑根部金相照片

3 切屑的受力分析





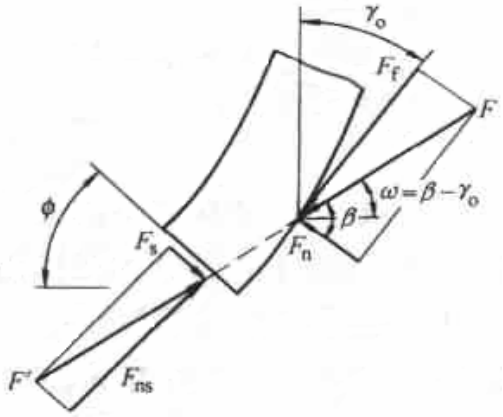
$$F_s = \tau A_s = \frac{\tau A_D}{\sin\phi}$$

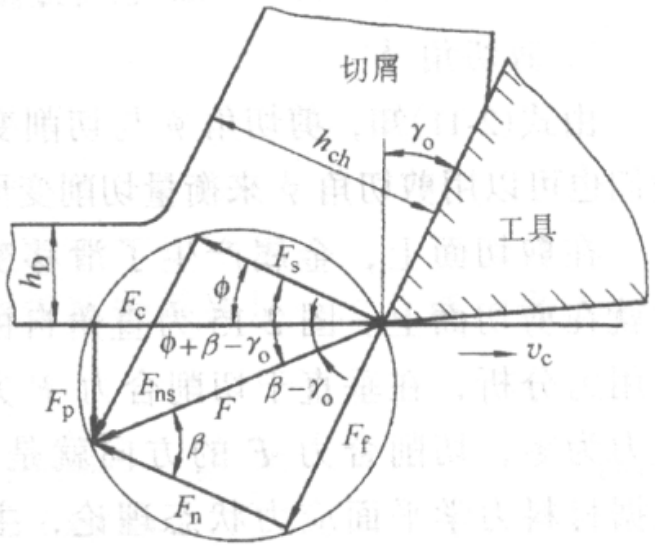
$$F_s = F\cos(\phi+\beta-\gamma_o)$$

$$F = \frac{F_s}{\cos(\phi+\beta-\gamma_o)} = \frac{\tau A_D}{\sin\phi\cos(\phi+\beta-\gamma_o)}$$

其中：Fn为法向力；Fs为摩擦力；F为Fn与Ff的合力；Fns为正压力；
Fs为剪切力；τ为剪切力；Φ为剪切角；As为切削层面积

3 切屑的受力分析





$$F_c = F\cos(\beta-\gamma_o) = \frac{\tau A_D \cos(\beta-\gamma_o)}{\sin\phi\cos(\phi+\beta-\gamma_o)}$$

$$F_p = F\sin(\beta-\gamma_o) = \frac{\tau A_D \sin(\beta-\gamma_o)}{\sin\phi\cos(\phi+\beta-\gamma_o)}$$

$$\tan(\beta-\gamma_o) = F_p / F_c \qquad \mu = \tan\beta$$

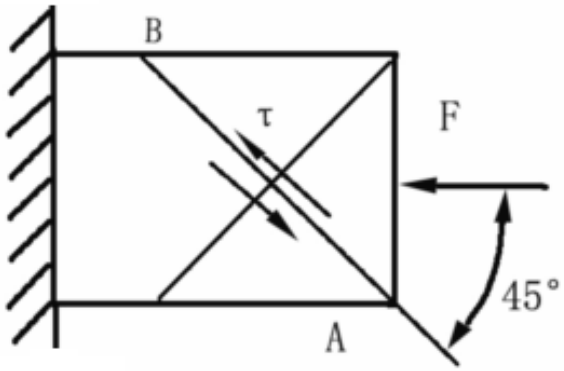
4 剪切角 Φ

（1）根据材料力学平面应力状态理论

$$\phi-\beta+\gamma_o=\frac{\pi}{4} \qquad \phi=\frac{\pi}{4}-\beta+\gamma_o$$

（2）根据合力最小理论：

$$F=\frac{F_s}{\cos(\phi+\beta-\gamma_o)}=\frac{\tau A_D}{\sin\phi\cos(\phi+\beta-\gamma_o)} \rightarrow \phi=\frac{\pi}{4}-\frac{\beta}{2}+\frac{\gamma_o}{2}$$



M. E. Merchant剪切公式

$$\phi = \frac{\pi}{4} - \beta + \gamma_o \qquad \phi = \frac{\pi}{4} - \frac{\beta}{2} + \frac{\gamma_o}{2}$$

分析上式可知：

1) 前角增大时，剪切角随之增大，变形减小。这表明，在保证切削刃强度的前提下，增大刀具前角可减少切削变形，对改善切削过程有利。

2) 摩擦角增大时，剪切角随之减小，变形增大。提高刀具刃磨质量、采用润滑性能好的切削液可以减小前刀面和切屑之间的摩擦系数，有利于改善切削过程。

变形系数

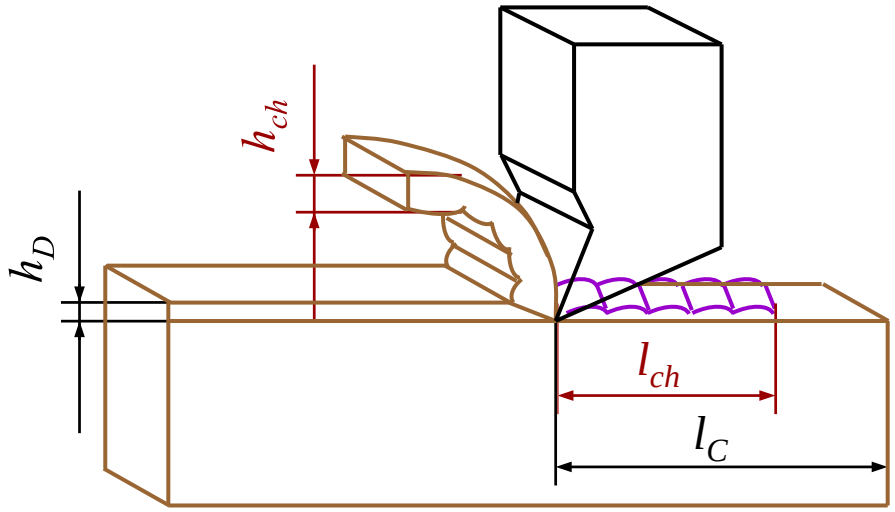
切削层经塑性变形后，厚度增加，长度缩小，宽度基本不变。可用其表示切削层的变形程度。

- 厚度变形系数

$$\Lambda_h = \frac{h_{ch}}{h_D}$$

- 长度变形系数

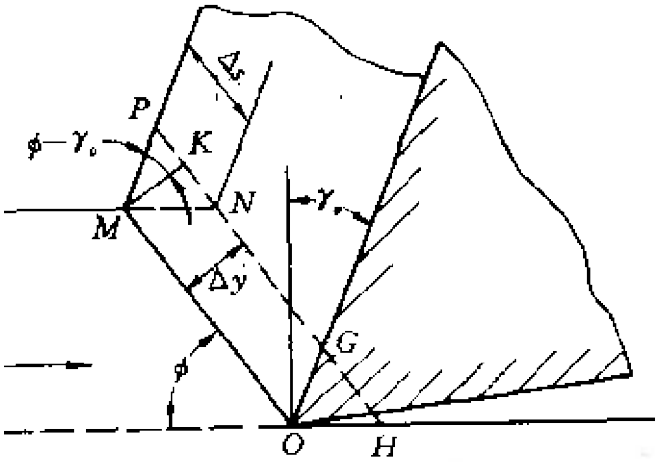
$$\Lambda_L = \frac{l_C}{l_{ch}}$$

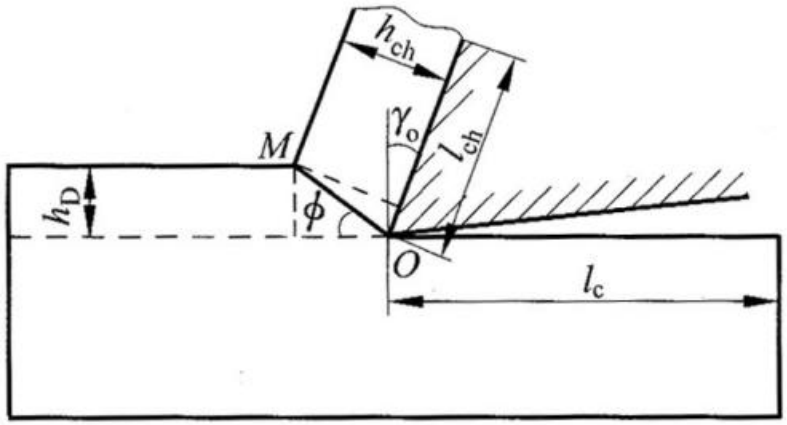


切屑与切削层尺寸

*变形系数值Λ_h是大于1的数；值越大，变形越大；可实测； Λ_h与剪切角Φ有关， Φ增大，Λ_h 减小，切削变形减小。

相对滑移 ε





相对滑移模型：

平行四边形OHNM发生剪切变形后，变为平行四边形OGPM，其相对滑移

$$\varepsilon = \frac{\Delta s}{\Delta y} = \frac{NP}{MK} = \frac{NK + KP}{MK}$$

$$\varepsilon = \cot\phi + \tan(\phi - \gamma_o)$$

$$\text{或}\varepsilon = \frac{\cos\gamma_0}{\sin\phi\cos(\phi - \gamma_0)}$$

二、切屑种类和卷断屑机理

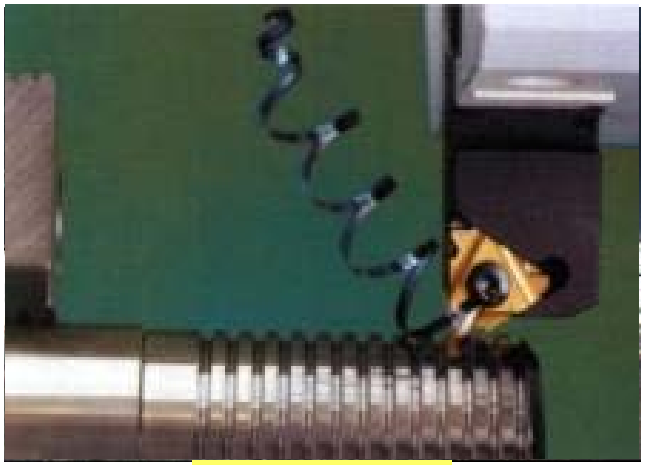
1　切屑形态（从变形观点出发）

带状切屑

产生条件：加工塑性金属，且切削厚度较小，切削速度较高、刀具前角较大。

优点：切削过程平稳，切削力波动范围小，已加工表面粗糙度较小。

缺点：容易缠绕刀具或工件，影响加工过程。



带状切屑

挤裂(节状)切屑

产生条件：加工塑性金属，在低速、切削厚度较大、刀具前角较小

特点：切削过程不平稳，切削力有波动，已加工表面粗糙度较大。



挤裂切屑

单元(粒状)切屑

产生条件：加工塑性金属，切削速度极低时，增大进给量，减小前角。

特点：切削过程不平稳，切削力波动大，已加工表面粗糙度大。



粒状切屑

切塑性材料

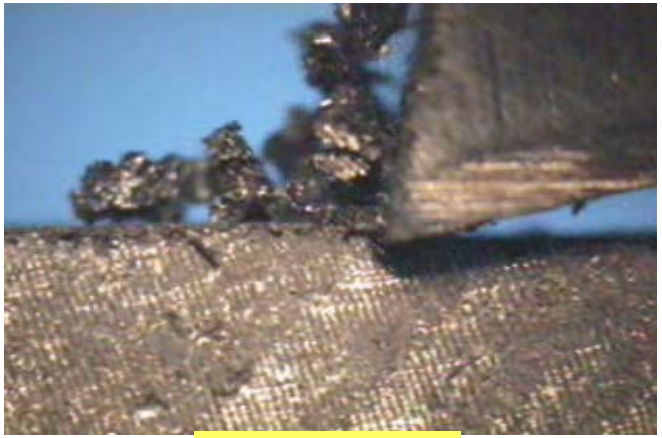
带状切屑　　挤裂切屑　　单元切屑

崩碎切屑

切脆性材料，工件材料越是脆硬、进给量越大则越容易产生这种切屑。

切削力的幅度小，但波动大，切削过程不平稳，易损坏刀具，已加工表面粗糙。

应↑γ_0↑v↓ h_D



崩碎切屑

2. 切屑的控制

（1）切屑形状的分类

切屑按照其形成机理可分为上述4种形态，但有时为了满足切屑的处理及运输要求，还需按照切屑形状进行分类。切屑的形状大体有带状切屑、C形屑、崩碎屑、螺卷屑、长紧卷屑、发条状卷屑、宝塔状卷屑等，如图所示：



（2）卷屑机理

自然卷屑。利用前刀面上形成的积屑瘤使切屑自然卷曲。如图1-27所示。

2）卷屑槽与卷屑台。生产中常用的一种强迫卷屑方法，即在前刀面上磨出或在可转位刀片上制出合适的卷屑槽或按照附加的卷屑台，切屑与卷屑槽或卷屑台相互作用碰撞来达到卷曲的目的，如图1-28、图1-29所示。

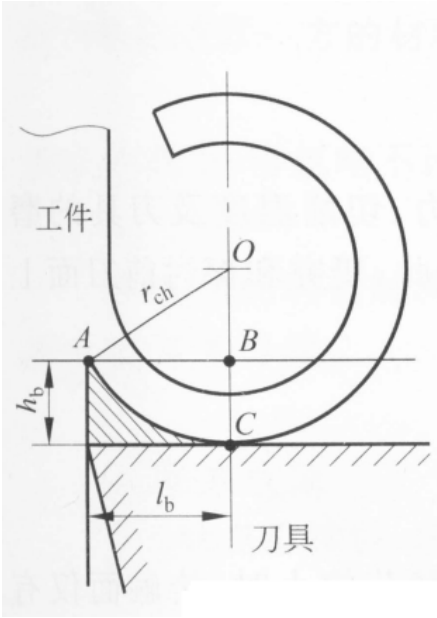


图1-27自然卷屑机理

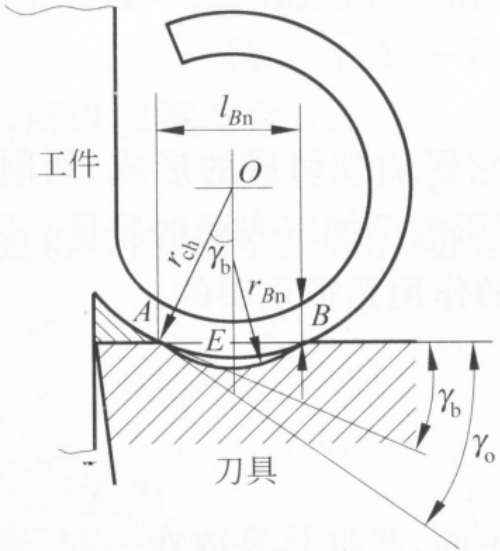


图1-28卷屑槽卷屑机理

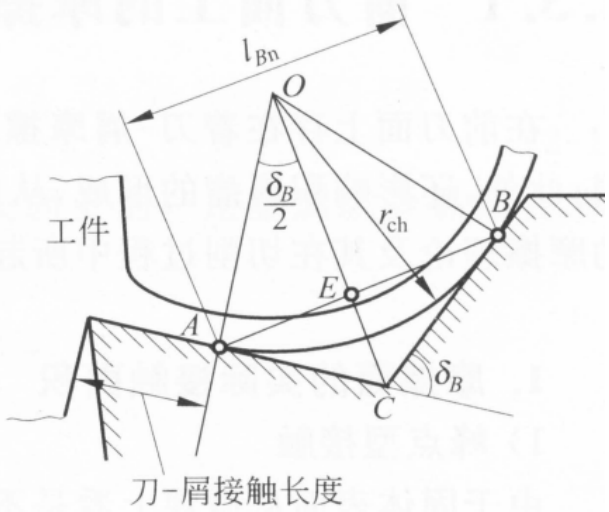


图1-29卷屑台的卷屑机理

（3）断屑机理

加工过程中为了避免形成过长的切屑，最好是使切屑在一定的长度范围内就发生折断，从而来控制切屑的长度。常用的方法有：

（1）使切屑卷曲后与工件表面相碰而折断。这种断屑方法可得到C形屑、发条状卷屑或宝塔状卷屑，如图1-30、图1-31所示。

（2）使切屑卷曲后与刀具后刀面相碰而折断，可形成C形屑，如图1-32所示。

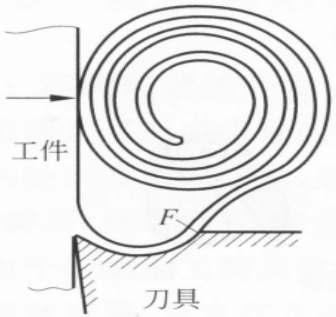


图1-30发条状切屑碰到工件

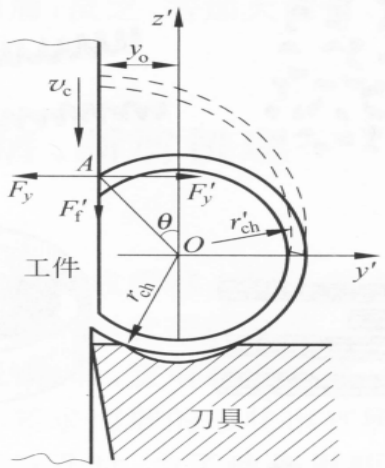


图1-31 C形屑撞在工件折断的机理

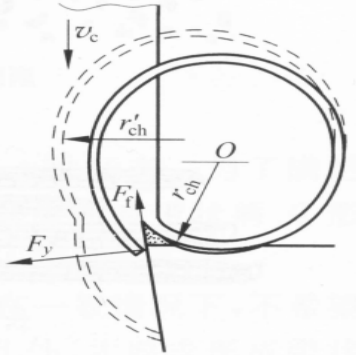
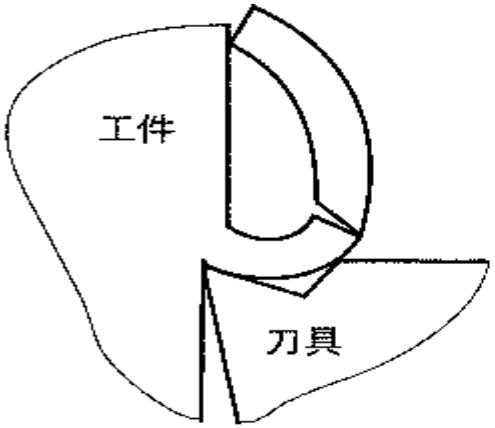
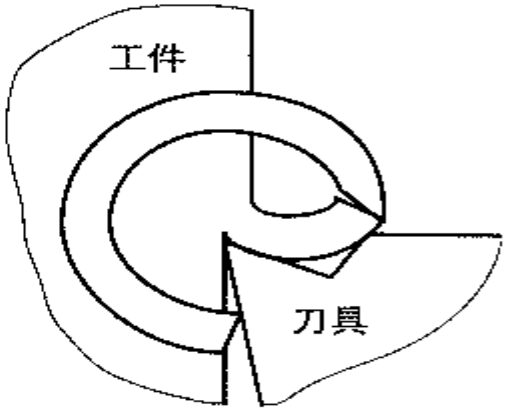


图1-32切屑碰到后刀面上折断的机理

因此控制切屑的方法有



切削碰工件折断

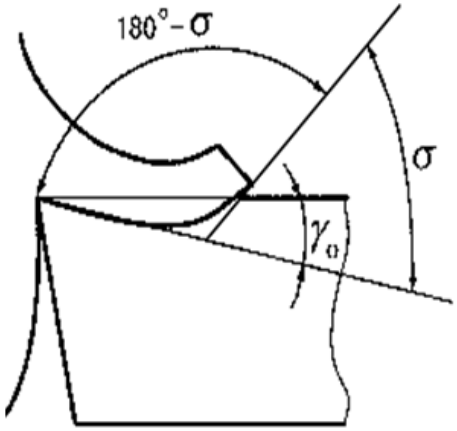


切削碰后刀面折断

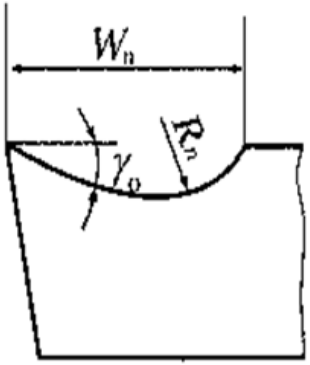
（1） 采用断屑槽

对流动中的切屑施加一定的约束力，使切屑应变增大，切屑卷曲半径减小。

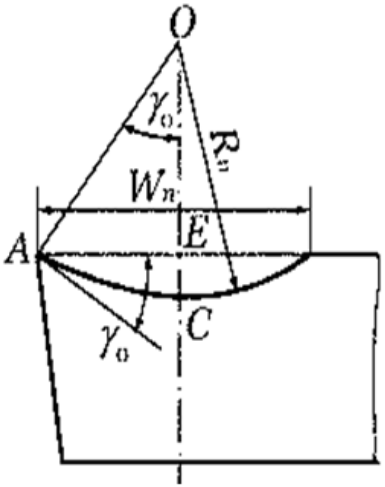
（1） 采用断屑槽



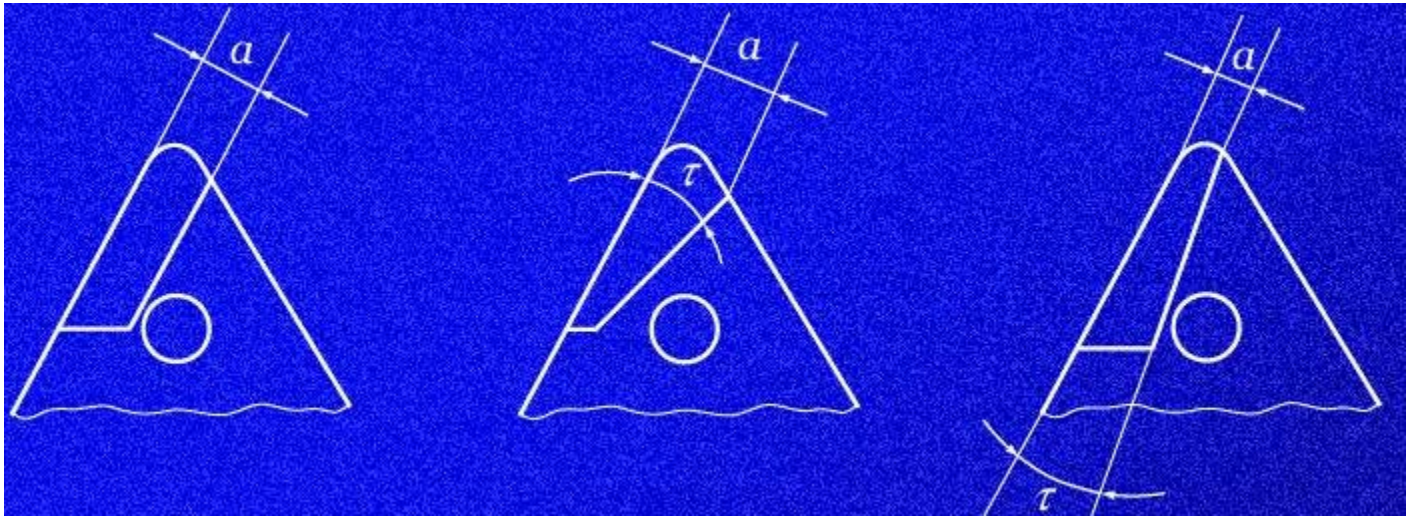
折线形



直线圆弧形



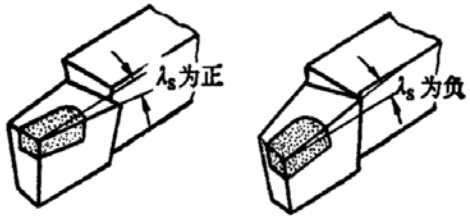
全圆弧形



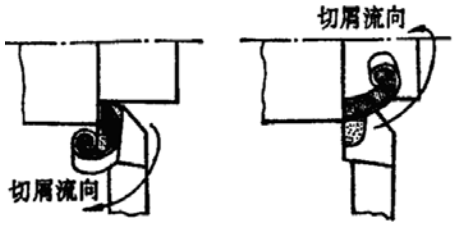
（2） 改变刀具角度

增大刀具主偏角　　切削厚度变大，有利于断屑。

减小刀具前角　　可使切屑变形加大，切屑易于折断。



刃倾角
- 正值　切屑常卷曲后碰到后刀面折断
- 负值　切屑常卷曲后碰到已加工表面折断



（3 ）调整切削用量

进给量↑　切削厚度↑　对断屑有利　加工表面粗糙度↑

切削速度↓　切削变形↑　利于断屑　切除效率↓

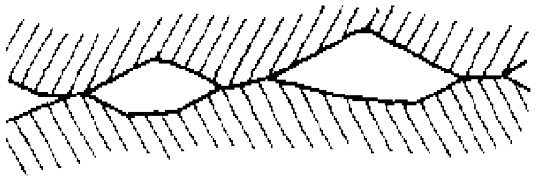
即据实际条件适当选择切削用量。

三、 前刀面上的摩擦和积屑瘤

摩擦的类型

（1）峰点接触型 （外摩擦）

接触点的应力达到屈服极限，发生了塑性变形，形成**滑动接触**。服从古典摩擦法则。



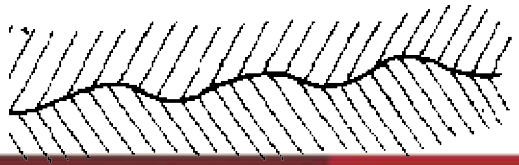
实际接触面积：$A_r = \dfrac{F_n}{\sigma_s}$

摩擦系数：$\mu = \dfrac{F_r}{F_n} = \dfrac{\tau_s A_r}{F_n} = \dfrac{\tau_s \dfrac{F_r}{\sigma_s}}{F_n} = \dfrac{\tau_s}{\sigma_s} = C$

（2）紧密接触型 （内摩擦）

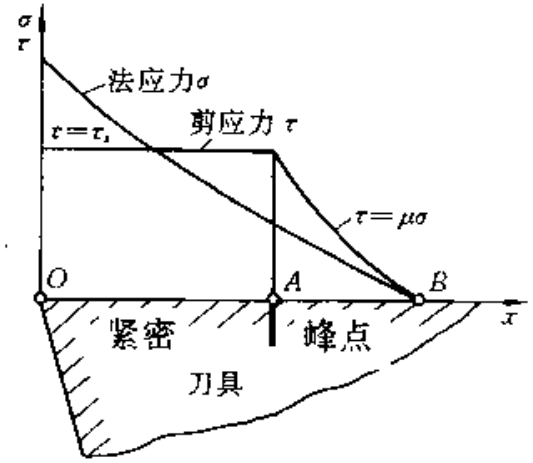
接触点发生强烈的塑性变形，氧化膜和吸附膜被破坏，金属对金属的直接接触，发生**冷焊粘结**。摩擦力就是破坏冷焊粘结的抗剪力和犁耕力（滑移剪切），不服从古典摩擦法则。

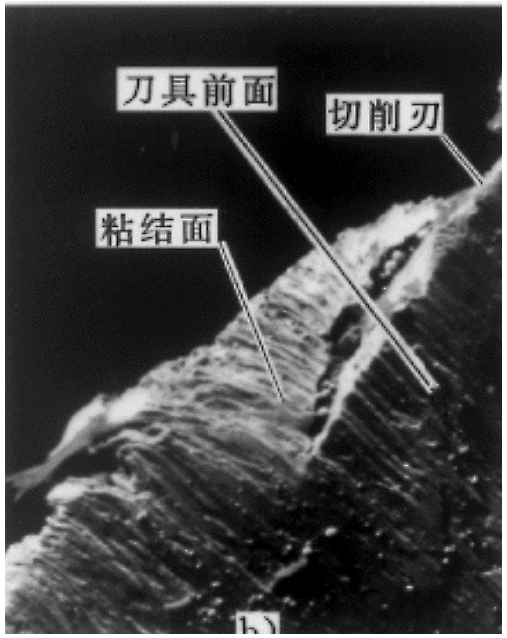
摩擦力：$F_r = \tau_s A_a + P \approx \tau_s A_a$



摩擦系数：$\mu = \dfrac{\tau_s A_a}{F_n}$

1 前刀面上的摩擦





切塑性金属时前刀面上应力分布情况：

刀-屑接触区摩擦可分两部分：

OA 段粘接区:形成紧密接触型摩擦，剪切滑移，内摩擦

AB 段滑动区:形成峰点接触型滑动摩擦，外摩擦

一般内摩擦力约占总摩擦力的85%

影响前刀面上的摩擦的主要因素

（1）工件材料（相同的切削条件）

几种不同材料在各种切削厚度时的摩擦系数 μ

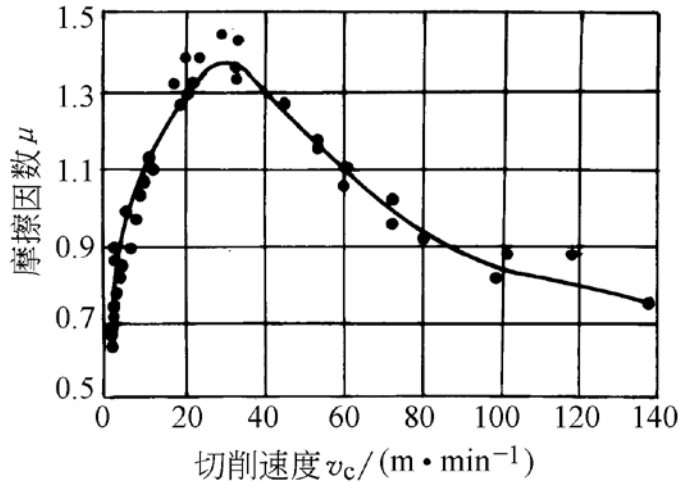
工件材料	抗弯强度σ_b，GPa	硬度 HBS	切削厚度 a_c (mm)			
			0.1	0.14	0.18	0.22
铜	0.216	55	0.78	0.76	0.75	0.74
10钢	0.362	102	0.74	0.73	0.72	0.72
10Cr钢	0.48	125	0.73	0.72	0.72	0.71
1Cr18Ni9Ti	0.634	170	0.71	0.70	0.68	0.67

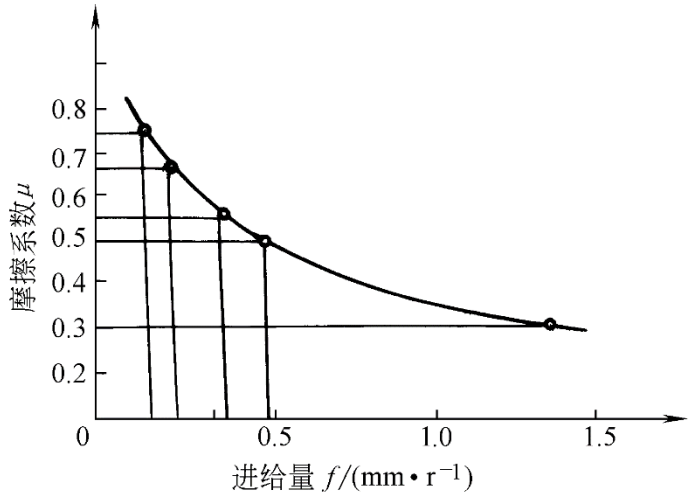
材料的强度和硬度越大，摩擦系数略有减小；是因为切削速度不变时，温度增高，导致摩擦系数减小。

（2）切削厚度

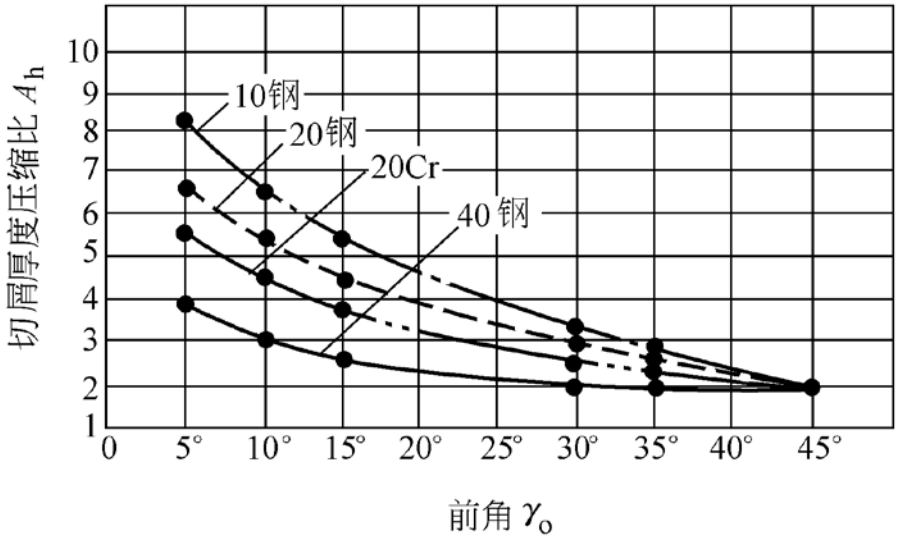
切削厚度越大，正压力增大，摩擦系数略有减小 。

（3）切削速度


1.5
1.3
1.1
0.9
0.7
0.5
摩擦因数 μ
0
20
40
60
80
100
120
140
切削速度 v_c/(m·min^{-1})

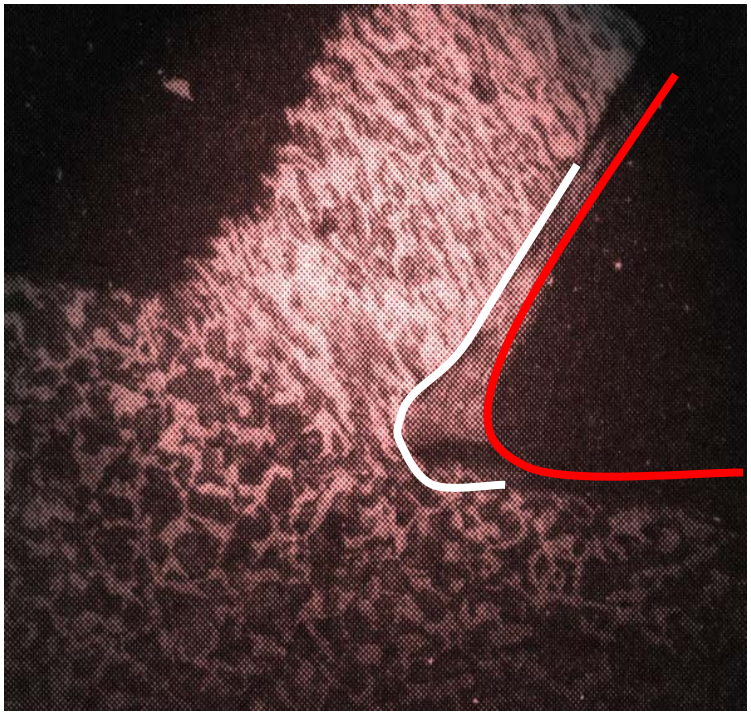

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
摩擦系数 μ
0
0.5
1.0
1.5
进给量 f/(mm·r^{-1})

（4）刀具前角


10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
切屑厚度压缩比 A_h
10钢
20钢
20Cr
40 钢
0
5°
10°
15°
20°
25°
30°
35°
40°
45°
前角 γ_o

2. 积屑瘤的形成及其对切削过程的影响

1．积屑瘤的形成及其成因



1）积屑瘤的形成

速度不高、切削塑性金属、形成带状切屑，刀具和切屑间的压力和摩擦，使得切屑冷焊并层积在前刀面上，形成硬度很高的一块剖面呈三角状的硬块，其硬度是工件材料硬度的2～3倍，能够代替刀刃进行切削，并以一定的频率生长和脱落。这硬块称为积屑瘤。

2）积屑瘤的成因

（1）工件材料的性质

塑性材料的加工硬化倾向越强，越易产生积屑瘤；

（2）切削区的温度分布和压力分布有关。

切削区的温度和压力很低时，不会产生积屑瘤；切削区的温度太高时，由于材料变软，也不会产生积屑瘤。

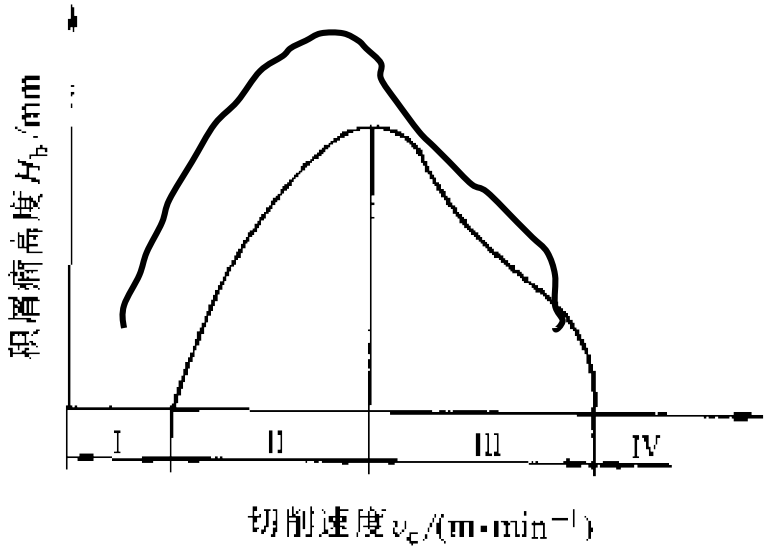
（3）刀具前角

增大刀具前角可以有效抑制积屑瘤的形成。

（4）冷却润滑条件

加注切削液可以有效抑制积屑瘤的形成。

（5） 切削速度



根据积屑瘤的有无及生长高度H_b与切削速度关系，可分为四个区：

Ⅰ区：切削速度很低，形成粒状或节状切屑，没有积屑瘤生成；

Ⅱ区：形成带状切屑，冷焊条件逐渐形成，随着切削速度的提高，积屑瘤高度也增加。

摩擦阻力F_f与切削流动推力T：

- $F_f>T$ 积屑瘤高度增大；
- $F_f<T$ 积屑瘤被推走；
- $F_f=T$ 积屑瘤达到临界高度。

Ⅲ区：积屑瘤的高度随切削速度的增加而减小，当到达边界时，积屑瘤消失。速度高，切屑温度高被软化，摩擦阻力下降，滞留倾向减弱。

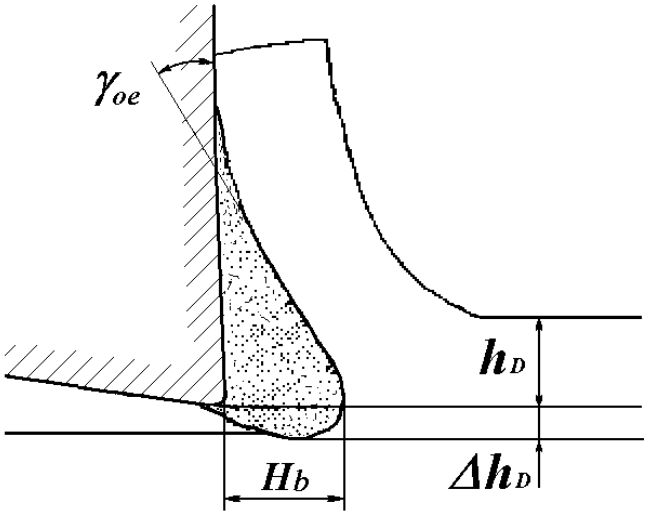
Ⅳ区：切削速度进一步提高，由于切削速度较高而冷焊消失，此时积屑瘤不再存在，当切屑底部的纤维化依然存在，切屑的滞留倾向也依然存在。

2．积屑瘤对切削过程的影响及其控制

1）积屑瘤对切削过程的影响

（1）增大刀具前角

减小了切屑变形，降低切削力，使切削过程容易进行。



（2）增大切削厚度

Δh_D的变化导致切削厚度的变化，从而导致切削力的波动和影响加工质量。

（3）增大已加工表面粗糙度

积屑瘤伸出切削刃外的部分高低不平，外形极不规则，增大了已加工表面的粗糙度，降低了表面加工质量。

（4）对刀具寿命的影响

积屑瘤 如生长稳定，起到了保护了刀具，提高了刀具的使用寿命的作用；如频繁脱落，则加剧了刀具的磨损，降低了刀具的使用寿命。

2）控制措施

积屑瘤对切削过程的影响有积极的一面，也有消极的一面。在粗加工时，可充分利用积屑瘤,精加工时必须防止积屑瘤的产生，可采取的控制措施有：

(1) **合理选用切削速度**，使切削速度避开产生积屑瘤的区域。

(2) **使用润滑性能好的切削液**，目的在于减小切屑底层材料与刀具前刀面间的摩擦。

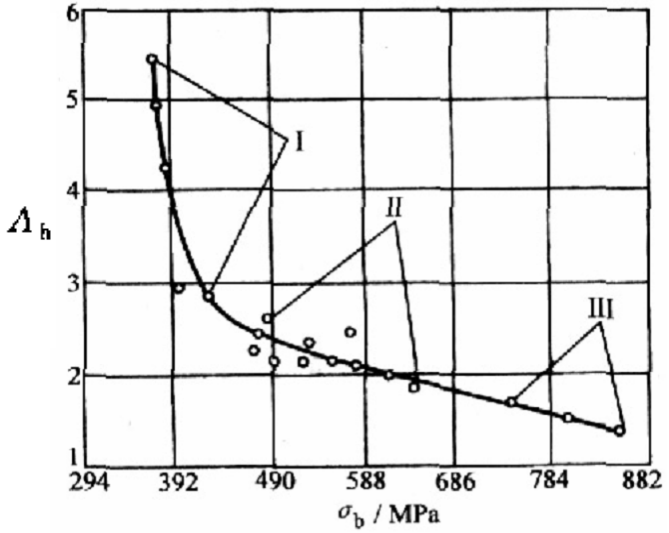
(3) **增大刀具前角**，减小刀具前刀面与切屑之间的压力。

(4) **降低工材塑性**，适当提高工件材料硬度，减小加工硬化倾向。

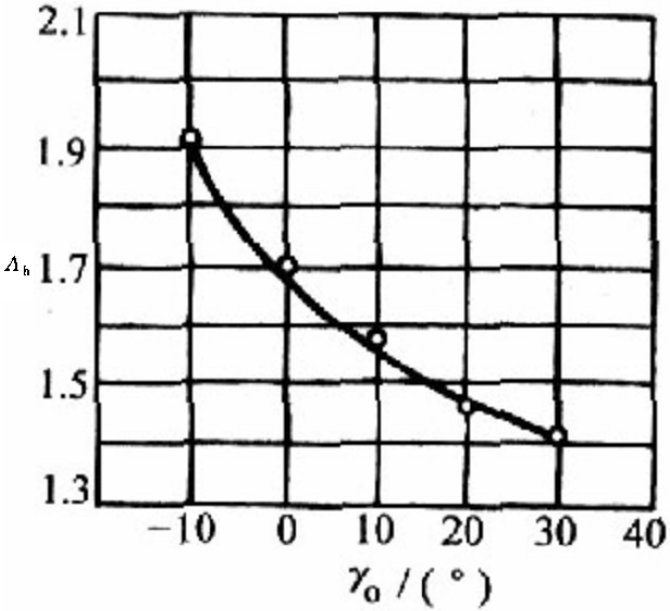
(5) **减小进给量。**

四、 影响切削变形的因素

1．工件材料的影响



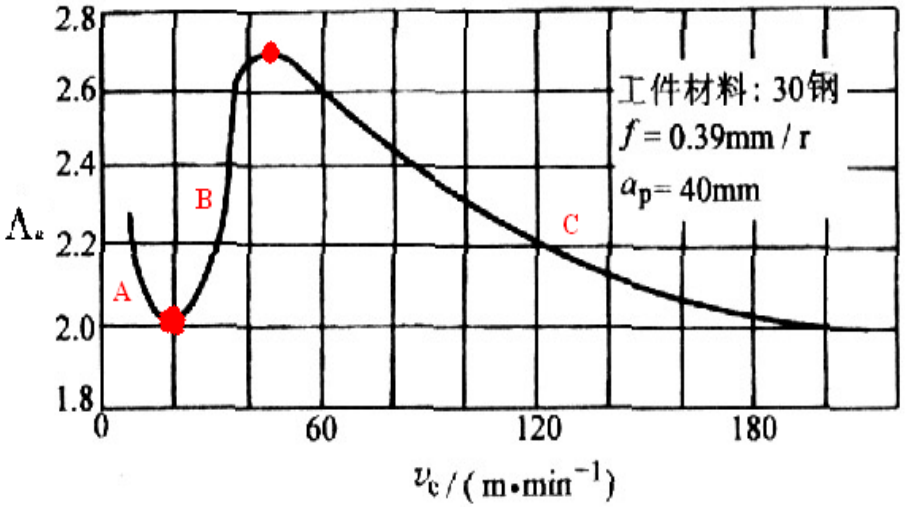
工件材料的硬度和强度越大，剪切角将随之越大，变形系数越小，切屑的变形越小。



2 刀具前角的影响

刀具前角增大，剪切角将随之增大；变形系数随着刀具的前角增大而减小。切屑的变形减小。

3．切削速度的影响



A段：

积屑瘤随着切削速度的增大逐渐形成，前角逐渐增大，所以变形系数减小。

B段：

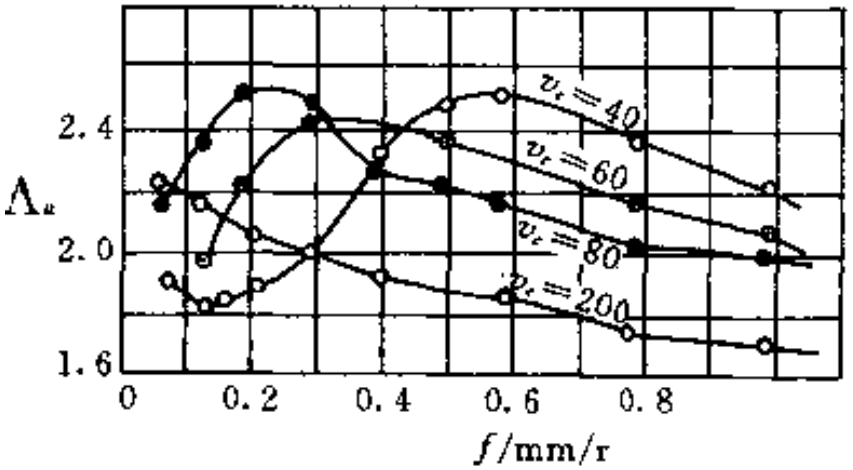
积屑瘤随着v_c的增大逐渐消失，前角逐渐减小，所以变形系数增大。

C段：

积屑瘤消失，随着v_c的增大，切削温度增高，使切屑底层材料的剪切屈服强度τ_s下降，导致前刀面摩擦系数μ减小，摩擦角随之减小，剪切角增大，故变形系数减小。

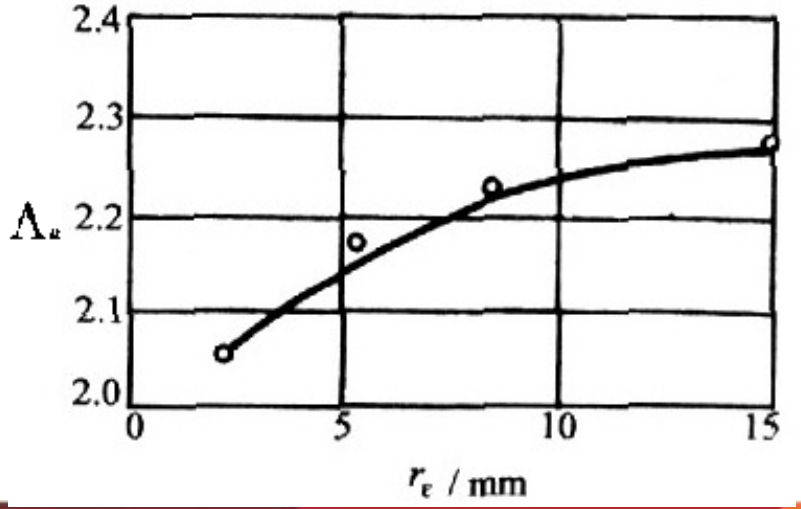
- 切削塑性金属时v_c是通过积屑瘤的生长消失过程影响切削变形大小的。
- 切削铸铁等脆性金属时，一般不产生积屑瘤。随着切削速度增大，变形系数ξ逐渐地减小。

4. 切削层公称厚度的影响



进给量增大，切削层厚度增大；在无积屑瘤的切削速度范围内(Vc=200)，切削厚度越大，变形系数越小。

5. 刀尖圆弧半径的影响



刀尖圆弧半径r_ε越大，变形系数越大，切削变形越大。